

בקרה – פרויקט גמר

נדב לישע - 215673054

ליאור שונק - 329445209

3.....	שאלה 1
5.....	שאלה 2
5.....	סעיף א
7.....	סעיף ב
10.....	סעיף ג
13.....	שאלה 3
13.....	סעיף א
16.....	סעיף ב
18.....	סעיף ג
20.....	סעיף ד
23.....	שאלה 4

שאלה 1

כדי לכלול במודל גם את דינמיקת סרוו המאזנות, נבחר וקטור מצב חמש-ממדי:

$$x = [\beta \quad p \quad r \quad \phi \quad \delta_a]^T, u = \delta_c$$

כאשר β היא זווית ההחלקה p , קצב הגלגול r , קצב הסבסוב ϕ , זווית הגלגול δ_a , סטיית המאזנות בפועל ו- δ_c פקודת הסרוו.

דינמיקת המטוס נתונה על ידי:

$$\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.575 & 0 & -1 & 0.0536 \\ -300 & -3.03 & 2 & 0 \\ 68 & 0.045 & -2.4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta \\ p \\ r \\ \phi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.078 \\ 64.4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \delta_a$$

דינמיקת הסרוו היא:

$$\dot{\delta}_a = 5(\delta_c - \delta_a) = -5\delta_a + 5\delta_c$$

ולכן המודל המורחב הוא:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

כאשר:

$$A = \begin{bmatrix} -0.575 & 0 & -1 & 0.0536 & -0.078 \\ -300 & -3.03 & 2 & 0 & 64.4 \\ 68 & 0.045 & -2.4 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

המדידות הזמינות להמשך התכן הן זווית הגלגול וקצב הגלגול:

$$y = \begin{bmatrix} \phi \\ p \end{bmatrix} = Cx + Du$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

קטבי המערכת התקבלו מערכי העצמי של A . עבור זוג קטבים מרוכבים חושבו:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \zeta = -\frac{\sigma}{\omega_n}, \tau = \frac{1}{|\sigma|}$$

Mode	Pole(s)	[rad/s] ω_n	ζ	[s] τ
Dutch Roll	$-1.4669 \pm 8.1662j$	8.2969	0.1768	0.6817
Spiral	-0.1560	0.1560	—	6.4109
Roll	-2.9152	2.9152	—	0.3430
Aileron Servo	-5.0000	5.0000	—	0.2000

הזוג המרוכב מייצג את מצב ה- Dutch Roll. תדירותו גבוהה יחסית, אך יחס הריסון שלו נמוך:

$$\zeta_{DR} = 0.1768$$

ולכן הוא גורם לתגובה תנודתית חלשה בריסון. מצב ה־ Spiral הוא הקוטב הקרוב ביותר לציר המדומה, ולכן הוא המצב האיטי ביותר וקובע את זנב ההתכנסות. הקוטב -2.9152 מייצג את מצב הגלגול, ואילו הקוטב -5 נובע ישירות מדינמיקת הסרוו.

ערוץ הבקרה המרכזי הוא מפקודת הסרוו δ_c לזווית הגלגול ϕ :

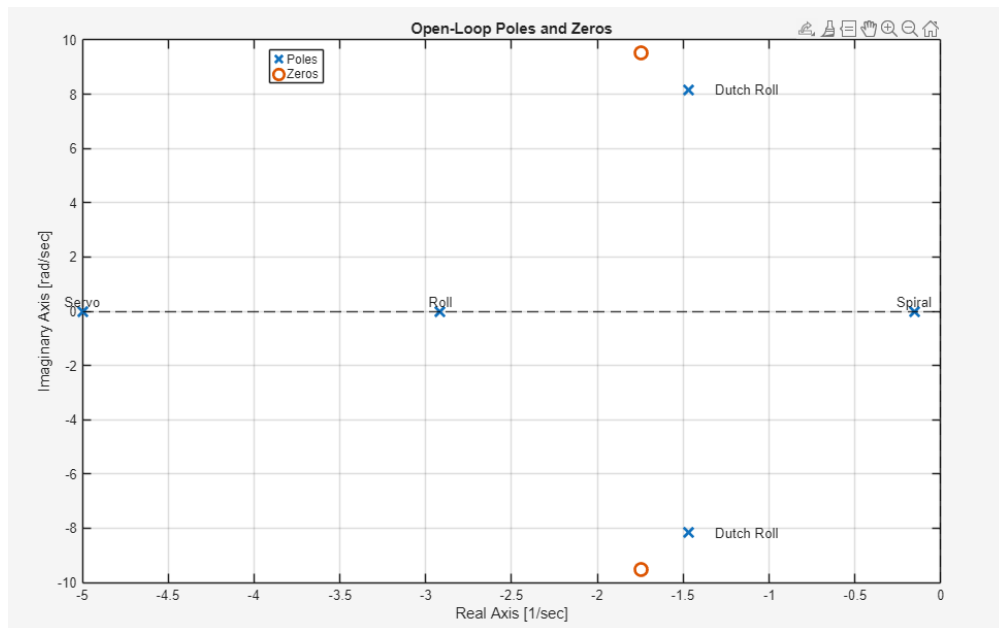
$$G_{\phi\delta_c}(s) = \frac{\phi(s)}{\delta_c(s)} = C_\phi(sI - A)^{-1}B$$

ומתקבל:

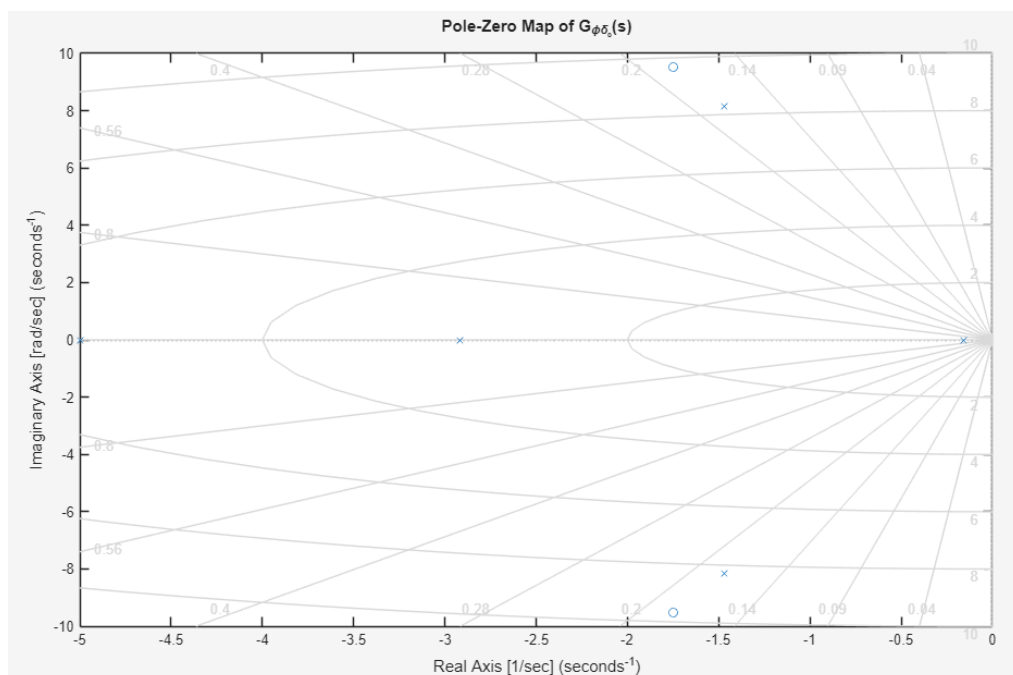
$$G_{\phi\delta_c}(s) = \frac{322s^2 + 1124.95s + 30096.87}{s^5 + 11.005s^4 + 108.32925s^3 + 604.2709s^2 + 1095.05065s + 156.512}$$

האפסים הם:

$$z_{1,2} = -1.7468 \pm 9.5088j$$



וכל קטבי המערכת נמצאים בחצי המישור השמאלי, ולכן המערכת בחוג פתוח יציבה אסימפטוטית. עם זאת, עדיין לא קיימת בקרת עקיבה אחר פקודת גלגול. הממצא המרכזי לקראת התכן הוא ה־ Dutch Roll החלש בריסון וה־ Spiral האיטי; לכן יש לשפר את ביצועי הגלגול בלי לערער את המצבים הפנימיים ובלי לחרוג ממגבלת המאזנות.



שאלה 2

סעיף א

נבחר בקר פרופורציונלי המבוסס על שגיאת זווית הגלגול:

$$\delta_c(t) = K[\phi_c(t) - \phi(t)]$$

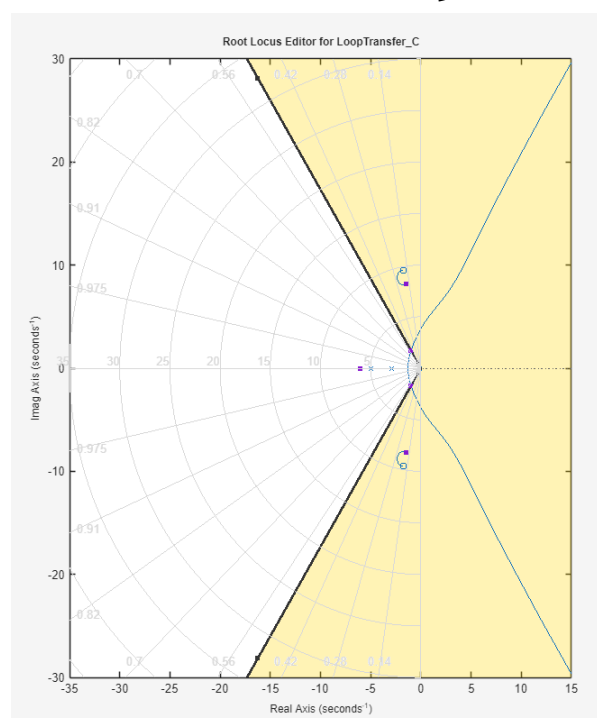
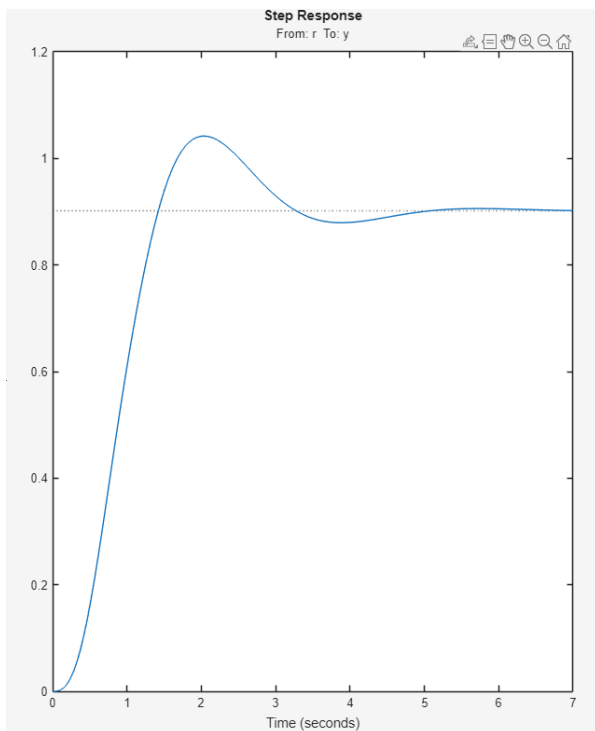
פונקציית התמסורת מפקודת הסרוו לזווית הגלגול היא:

$$G_{\phi\delta_c}(s) = \frac{322s^2 + 1124.95s + 30096.87}{s^5 + 11.005s^4 + 108.32925s^3 + 604.2709s^2 + 1095.05065s + 156.512}$$

ולכן בחוג סגור:

$$T(s) = \frac{KG_{\phi\delta_c}(s)}{1 + KG_{\phi\delta_c}(s)}$$

מאחר שלא הוגדר ערך מספרי לריסון מספק, נבחר קריטריון $\zeta_{\text{dom}} \geq 0.5$, בחירה זו מהווה פשרה סבירה בין ריסון מספק לבין תגובה מהירה, ומגבילה את התנודתיות מבלי להקטין יתר על המידה את התדירות הטבעית:



מתוך עקומת השורשים נבחר:

$$K = 0.047953$$

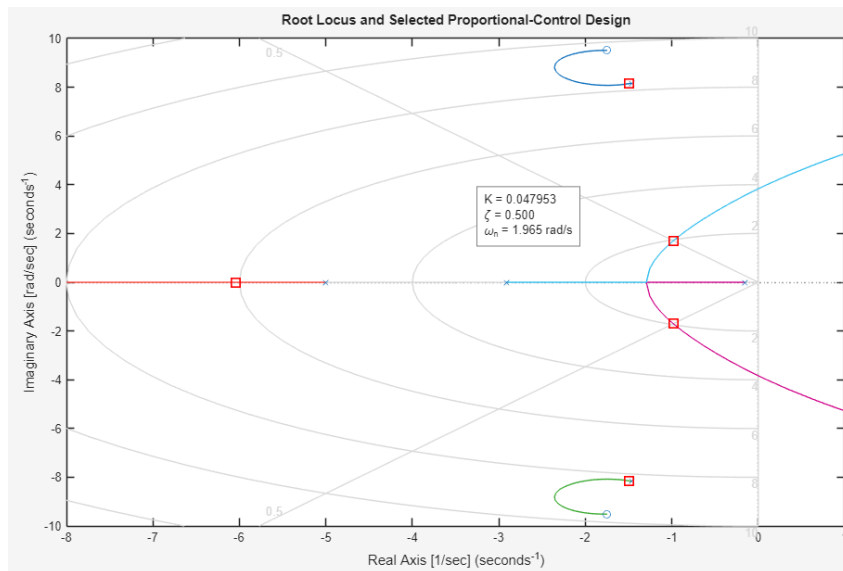
קטבי החוג הסגור הם:

$$-0.9824 \pm 1.7014j, -1.4990 \pm 8.1453j, -6.0423$$

עבור הזוג הדומיננטי מתקבל:

$$\omega_n = 1.9647 \text{ rad/s}, \zeta = 0.5000$$

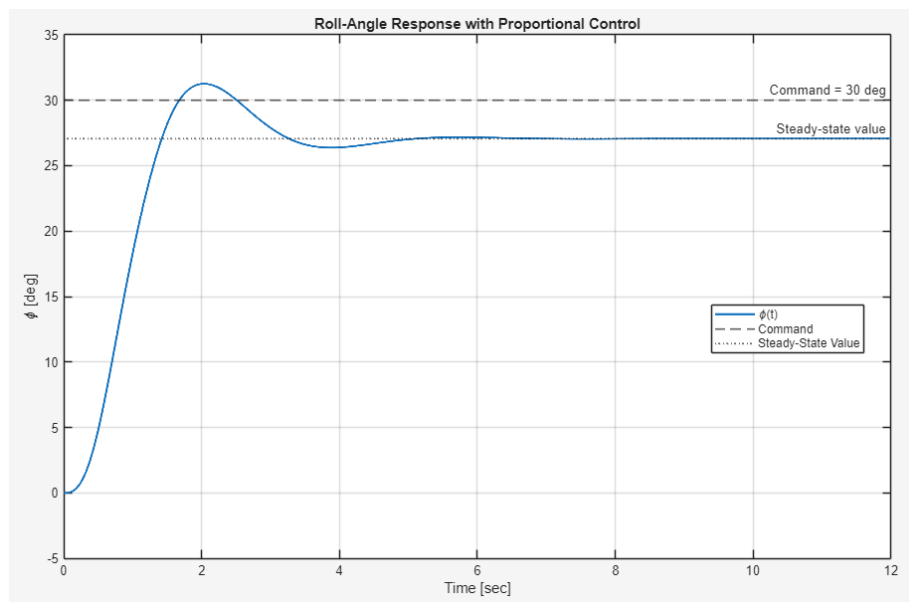
המערכת היא מסוג 0, מכיוון שאין קוטב בראשית. לכן מתקבלת שגיאת מצב-מתמיד שאינה מתאפסת.



עבור פקודת מדרגה של $\phi_c = 30^\circ$ התקבל:

$$\phi(\infty) = 27.0649^\circ$$

$$e_{ss} = 2.9351^\circ = 9.7835\%$$



Dutch-Roll comparison:

Open loop: $s = -1.4669 + 8.1662j$, $\zeta = 0.1768$

Closed loop: $s = -1.4990 + 8.1453j$, $\zeta = 0.1810$

ביצועי התגובה הם:

Step-response performance:

Final phi = 27.0649 deg

Steady-state error = 2.9351 deg

Steady-state error = 9.7835 %

Rise time = 0.8722 sec

Settling time = 4.2624 sec

Overshoot = 15.4964 %

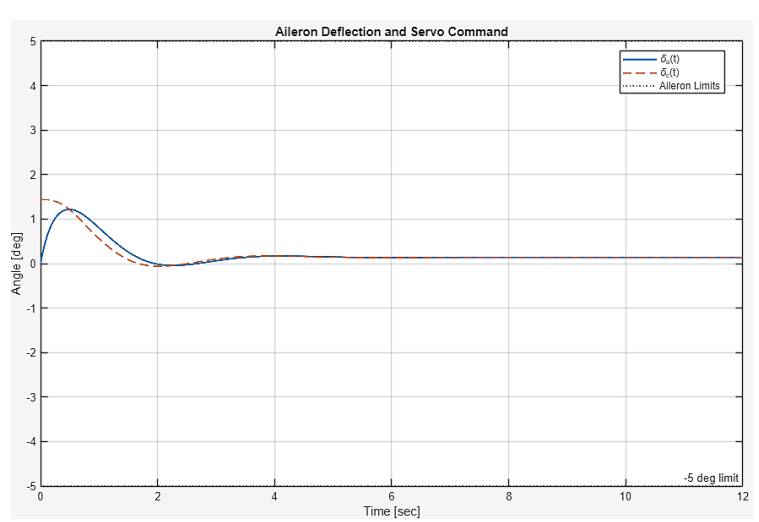
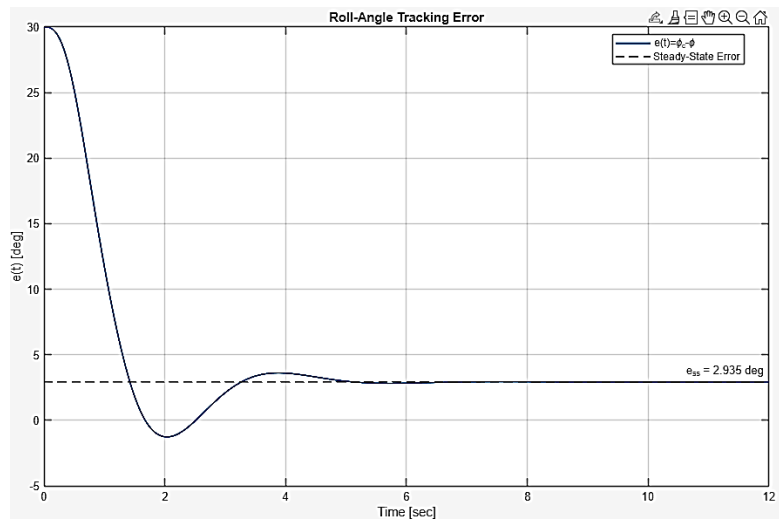
Max |delta_a| = 1.2173 deg

Max |delta_c| = 1.4386 deg

מצב ה־Dutch Roll השתנה רק מעט:

$$\zeta_{DR}: 0.1768 \rightarrow 0.1810$$

לכן בקר P מספק תגובת גלגול יציבה ושומר על מגבלת המאזנות, אך אינו מאפס את שגיאת העקיבה וכמעט שאינו משפר את ריסון ה־Dutch Roll.



כאן נראה את העקיבה ואת פקודת הסרוו.

סעיף ב

נבחר חוק הבקרה:

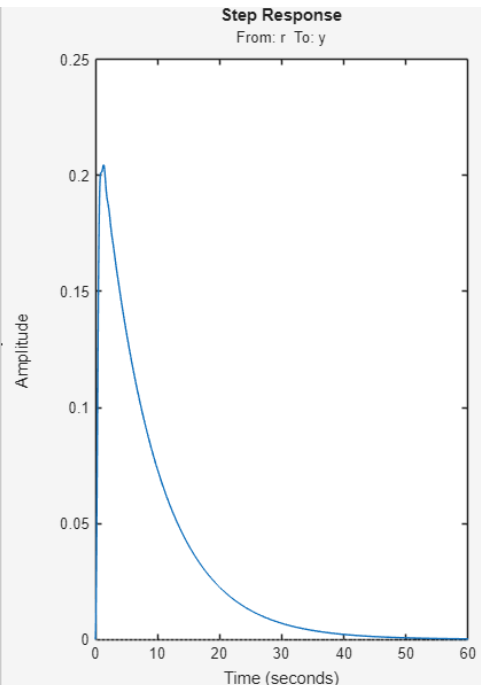
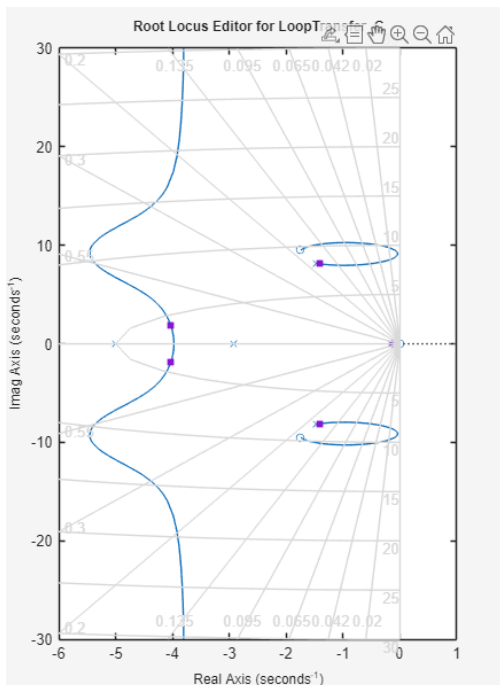
$$\delta_c = K_\phi(\phi_c - \phi) - K_p p$$

מאחר ש- $p = \dot{\phi}$, משוב קצב הגלגול מתנהג בדומה לפעולה נגזרת. תחילה נבחר בחוג הפנימי:

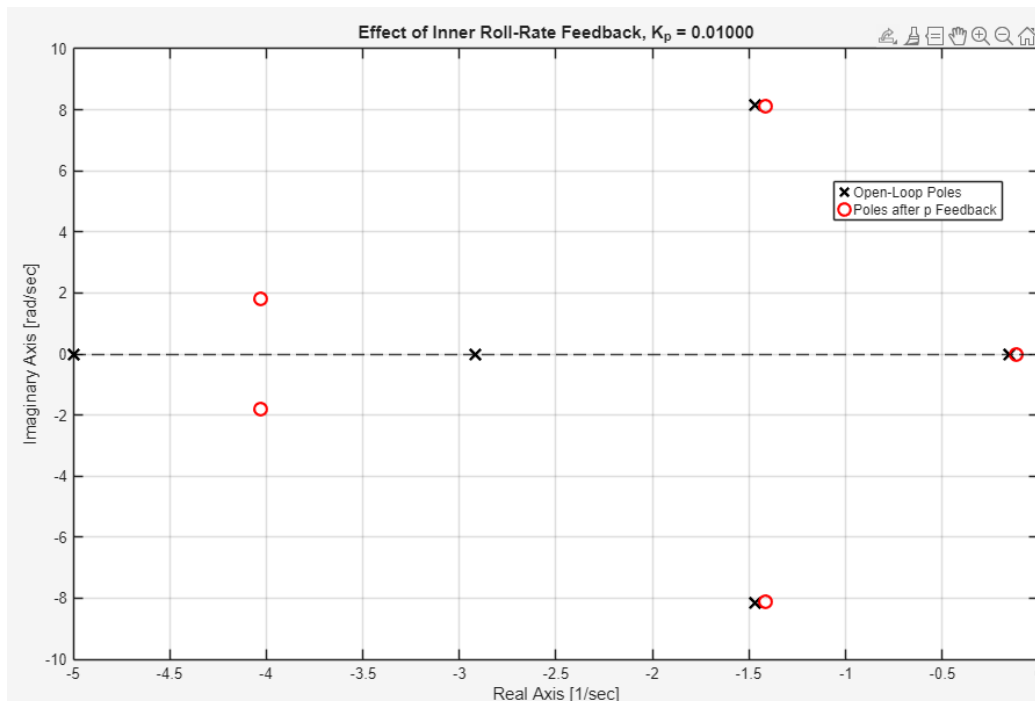
$$K_p = 0.01$$

לאחר סגירת חוג p מתקבלים:

$$-1.4165 \pm 8.1205j, -4.0270 \pm 1.8114j, -0.1181$$

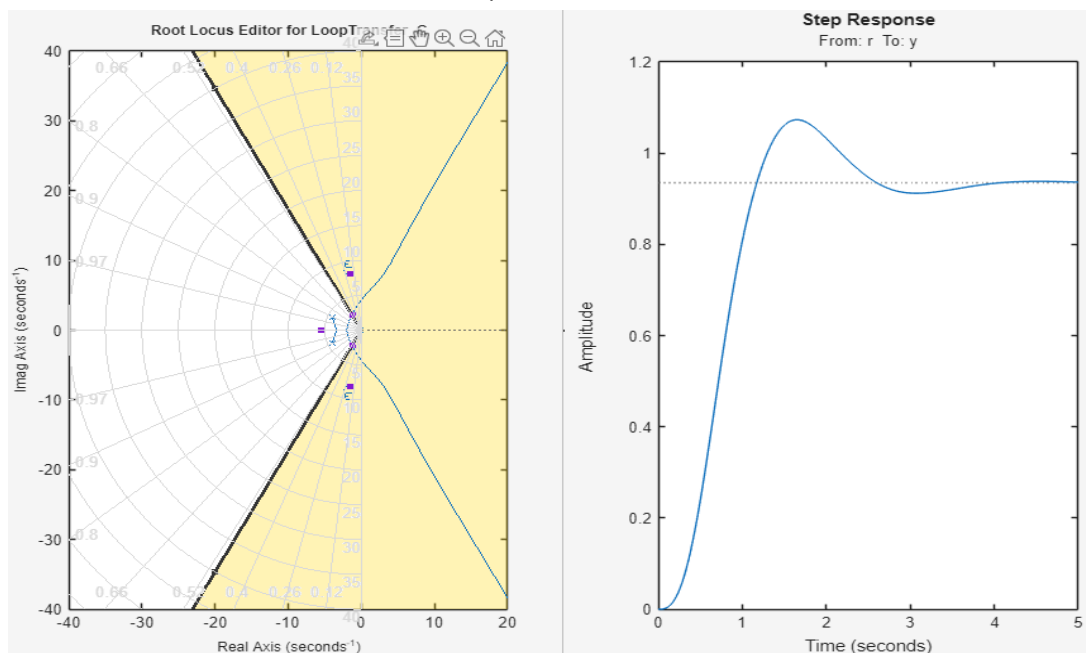


השינוי ב- Dutch Roll קטן, והריסון משתנה מ-0.1768 ל-0.1718. גם קוטב ה- Spiral נע מעט לכיוון הראשית, ולכן משוב p לבדו אינו משפר מצבים אלה באופן משמעותי.



לאחר סגירת החוג הפנימי נבחר על עקומת השורשים של החוג החיצוני, תחת האילוץ $\zeta_{\text{dom}} \geq 0.5$:

$$K_\phi = 0.07408$$



ולכן:

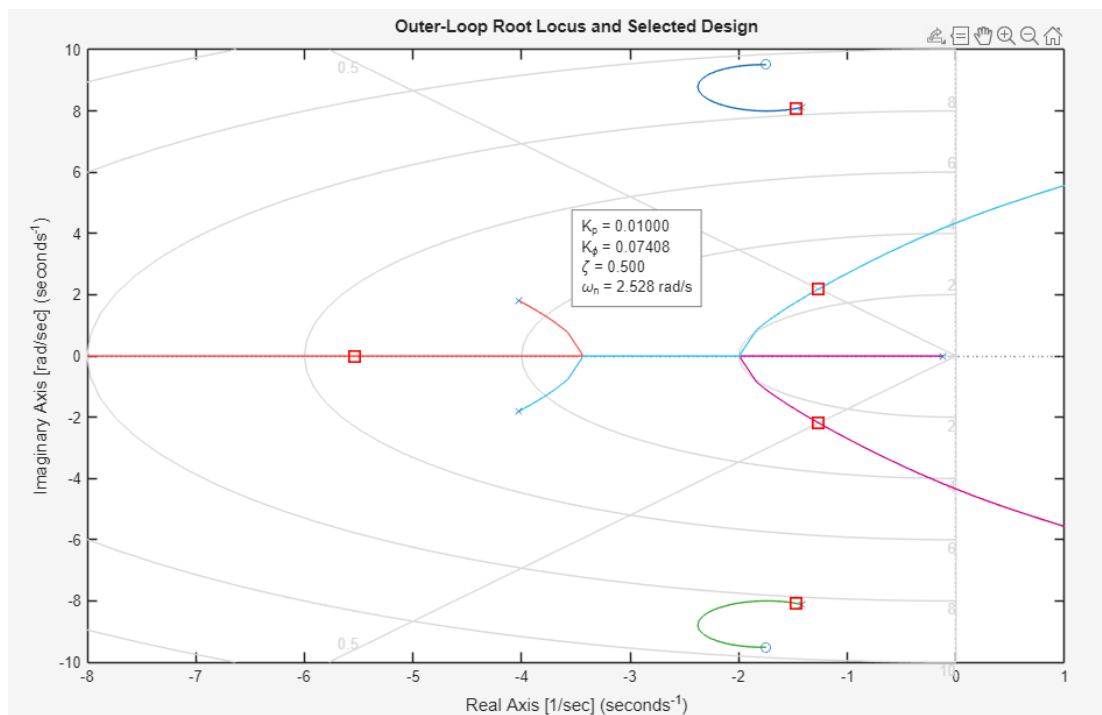
$$\delta_c = 0.07408(\phi_c - \phi) - 0.01p$$

קטבי החוג הסגור הם:

$$-1.2643 \pm 2.1886j, -1.4695 \pm 8.0804j, -5.5373$$

ולזוג הדומיננטי:

$$\omega_n = 2.5276 \text{ rad/s}, \zeta = 0.5002$$

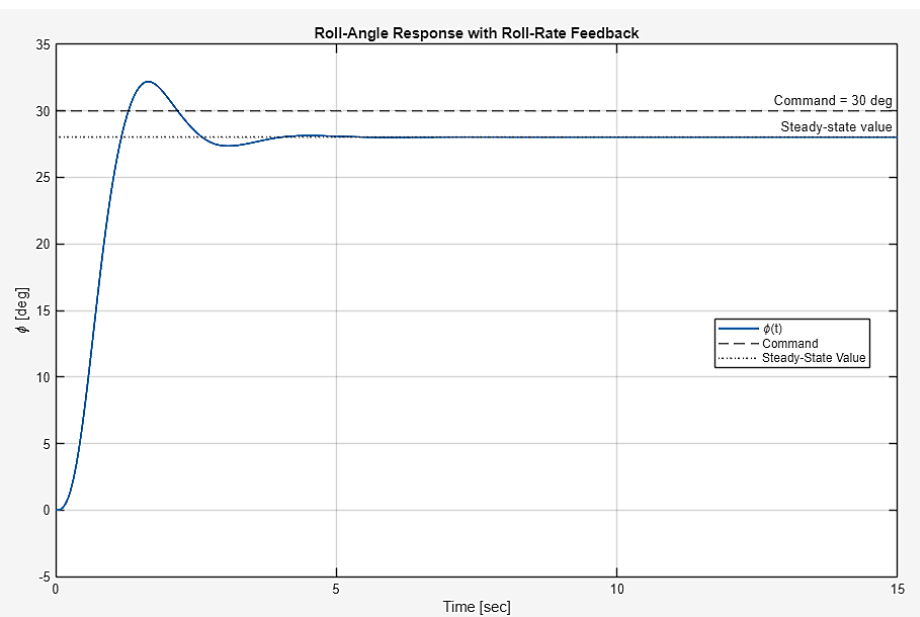


המערכת נשארת מסוג 0. עבור פקודת מדרגה של 30° מתקבל:

$$\phi(\infty) = 28.03^\circ$$

ולכן:

$$e_{ss} = 1.97^\circ = 6.56\%$$



Complete closed-loop poles:

```
-1.4695 + 8.0804i
-1.4695 - 8.0804i
-1.2643 + 2.1886i
-1.2643 - 2.1886i
-5.5373 + 0.0000i
```

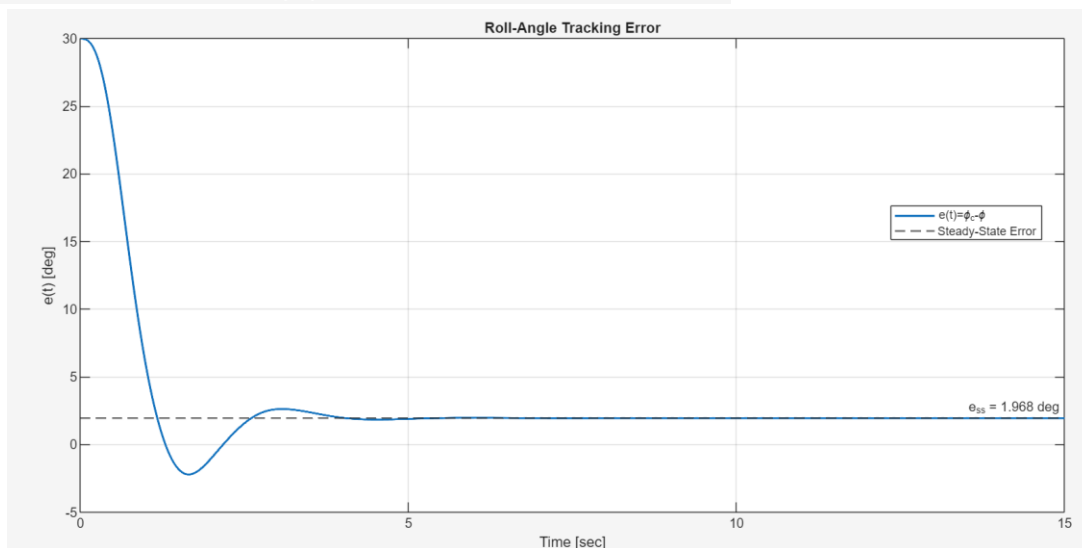
Dominant closed-loop pair:

```
s = -1.26434 + 2.18856j
wn = 2.52752 rad/sec
zeta = 0.50023
```

The selected damping-ratio requirement is satisfied.

Step-response performance:

```
Final phi = 28.0322 deg
Steady-state error = 1.9678 deg
Steady-state error = 6.5594 %
Rise time = 0.7005 sec
Settling time = 3.3348 sec
Overshoot = 14.8528 %
Max |delta_a| = 1.6727 deg
Max |delta_c| = 2.2224 deg
```



בהשוואה לבקר P , מתקבלת תגובה מהירה יותר ושגיאת מצב־מתמיד קטנה יותר, אך ללא שיפור מהותי ב־Dutch Roll.

סעיף ג

רשת ה־Lead נבחרת בצורה:

$$C(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}, 0 < \alpha < 1$$

ברשת זו הקוטב נמצא משמאל לאפס, ולכן היא מוסיפה פאזה חיובית ומשפרת את ריסון המערכת ואת מהירות תגובת המעבר.

נריך סימולציה לקביעת רשת אופטימלית ביותר:

ZeroMagnitude	PoleMagnitude	K	Zeta	Wn_rad_sec	Ess_percent	RiseTime_sec	SettlingTime_sec	Overshoot_percent	MaxAileron_deg	Damping_OK	Aileron_OK
2	10	0.38516	0.5001	4.3537	6.3239	0.43774	2.0935	10.489	3.4848	true	true
2	10	0.29761	0.59988	4.0212	8.0347	0.56085	2.1398	0	2.7116	true	true
2	10	0.22749	0.69996	3.7825	10.257	0.87449	2.3255	0	2.0851	true	true
2	15	0.52104	0.60012	4.4752	6.9641	0.47761	2.0524	2.3012	3.5086	true	true
2	15	0.3919	0.69994	4.1144	9.0513	0.72134	2.1871	0	2.6519	true	true
2	20	0.76983	0.60007	4.7527	6.3276	0.43653	2.0054	4.615	4.1414	true	true
2	20	0.56858	0.69993	4.2953	8.3796	0.63501	2.124	0	3.072	true	true
3	10	0.2267	0.59986	3.1045	7.1032	0.57947	1.9904	9.4641	2.3358	true	true
3	10	0.18035	0.69997	2.7965	8.7687	0.74642	2.2384	5.0779	1.8705	true	true
3	15	0.5155	0.5001	3.944	4.8017	0.40778	2.1613	19.109	3.8026	true	true
3	15	0.39705	0.59994	3.4679	6.1462	0.50262	1.7861	9.1766	2.9484	true	true
3	15	0.31029	0.7002	3.0748	7.7318	0.65049	1.9779	5.2793	2.3162	true	true
3	20	0.76825	0.50007	4.2539	4.3178	0.37679	2.0514	21.419	4.4642	true	true
3	20	0.58007	0.60011	3.6809	5.6395	0.46686	1.6969	9.8142	3.3903	true	true
3	20	0.44696	0.70002	3.2279	7.1981	0.6046	1.8755	5.2382	2.6237	true	true
4	10	0.1855	0.50026	2.7511	6.5495	0.57482	3.0311	16.784	2.1782	true	true
4	10	0.14073	0.59957	2.4146	8.4567	0.74631	2.5422	10.093	1.6707	true	true
4	10	0.10785	0.69999	2.1324	10.758	0.97462	2.8779	4.7617	1.2919	true	true
4	15	0.24096	0.60006	2.6194	7.4871	0.66451	2.3225	10.464	2.0058	true	true
4	15	0.18074	0.69978	2.2746	9.7386	0.89888	2.6693	4.8339	1.5146	true	true
4	20	0.34673	0.59993	2.737	6.9758	0.62337	2.1999	10.56	2.2328	true	true
4	20	0.25562	0.70003	2.3488	9.2328	0.86313	2.575	4.9341	1.6549	true	true

הזוג:

$$z = -3, p = -15$$

נבחר משום שנתן פשרה טובה בין ריסון, שגיאת מצב־מתמיד, מהירות תגובה ומאמץ המאזנות. לכן:

$$T = \frac{1}{3}, \alpha = \frac{3}{15} = 0.2$$

לאחר קביעת מבנה הרשת נבחנו מספר ערכי בנרמול המטלב K :

K	ζ	ω_n [rad/s]	e_{ss}
0.31044	0.70	3.0755	7.73%
0.39697	0.60	3.4676	6.15%
0.51562	0.50	3.9445	4.80%

אנחנו פועלים כאן עדיין תחת אילוף $\zeta \geq 0.5$. נבחר מנורמל $K = 0.39697$, משום שהוא מקטין את שגיאת העקיבה ומאיץ את התגובה, בלי להגיע לתנודתיות הגבוהה של התכן בעל $\zeta = 0.5$.

הבקר הנבחר אחרי נרמול לצורת אפס קוטב כמו במטלב הוא:

$$C(s) = 0.39697 \frac{s + 3}{s + 15}$$

קטבי החוג הסגור הם בקירוב:

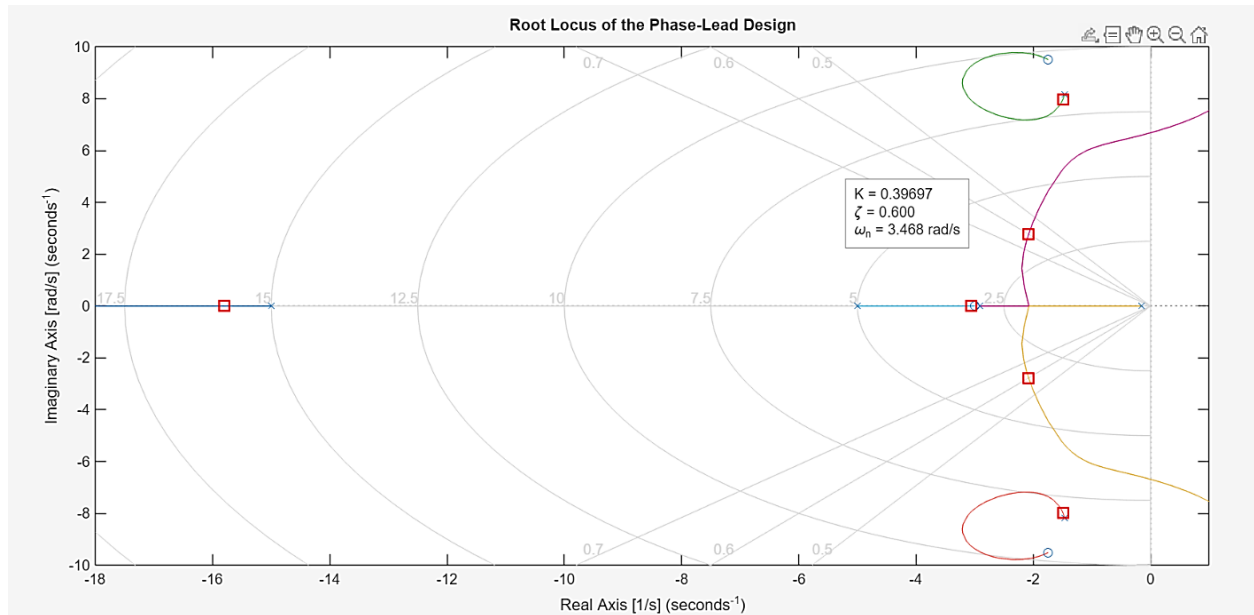
$$s_{1,2} = -2.0806 \pm 2.7740j$$

$$s_{3,4} = -1.4963 \pm 7.9729j$$

$$s_5 = -3.0556, s_6 = -15.7957$$

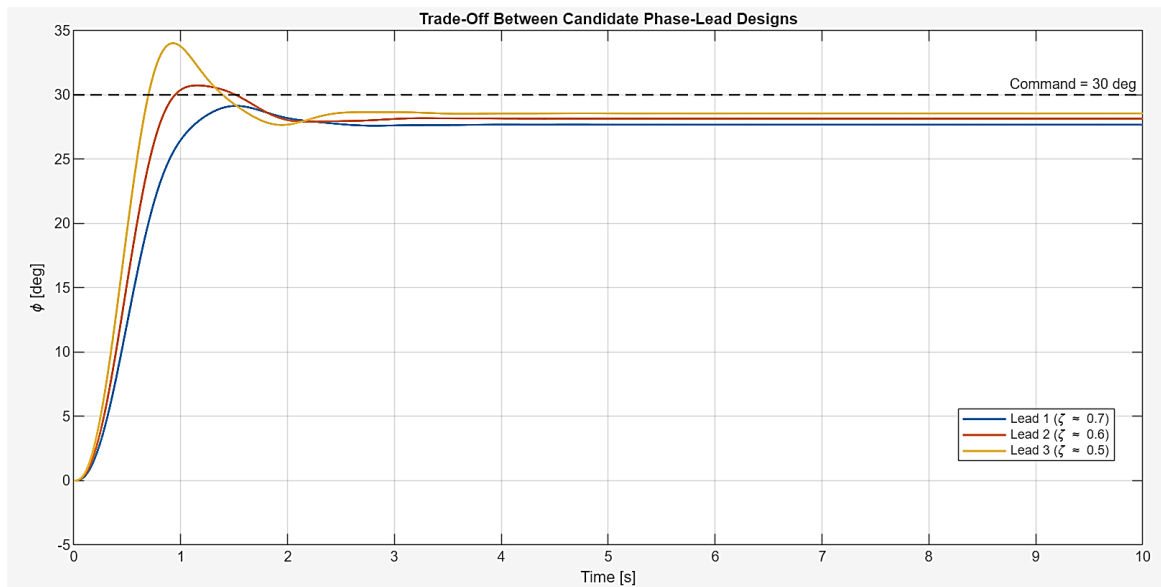
עבור זוג הקטבים הקובע את תגובת הגלגול בתדר הנמוך מתקבל:

$$\omega_n = 3.4676 \text{ rad/s}, \zeta = 0.6000$$



המערכת נשארת מסוג $Type 0$, משום שרשת ה- $Lead$ אינה מוסיפה אינטגרטור. לכן שגיאת המצב המתמיד אינה מתאפסת.

השוואה לשאר הדברים :



עבור פקודת מדרגה של $\phi_c = 30^\circ$:

מתקבל:

$$\phi(\infty) = 28.1558^\circ$$

ולכן:

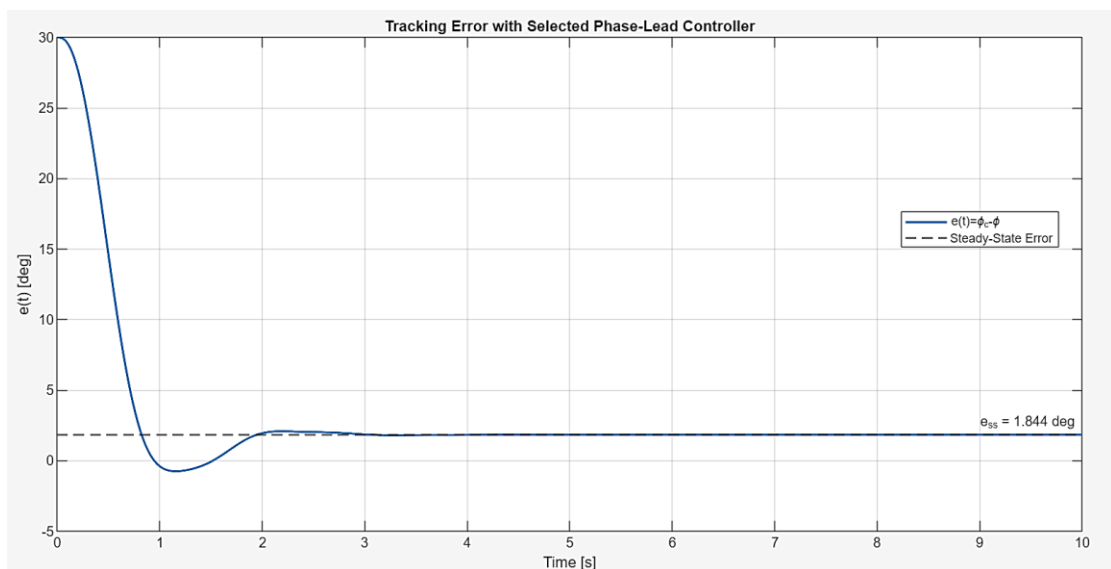
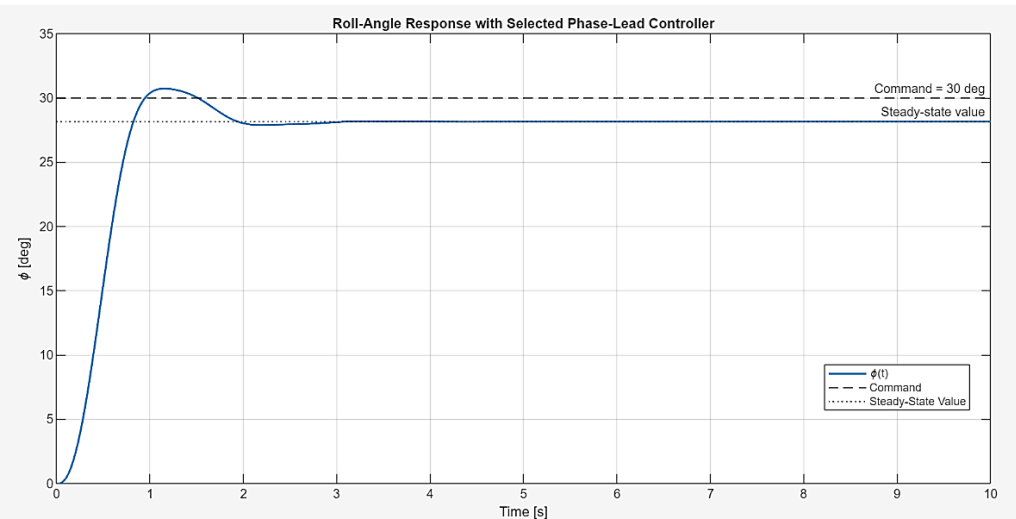
$$e_{ss} = 30^\circ - 28.1558^\circ = 1.8442^\circ$$

$$e_{ss} = 6.1473\%$$

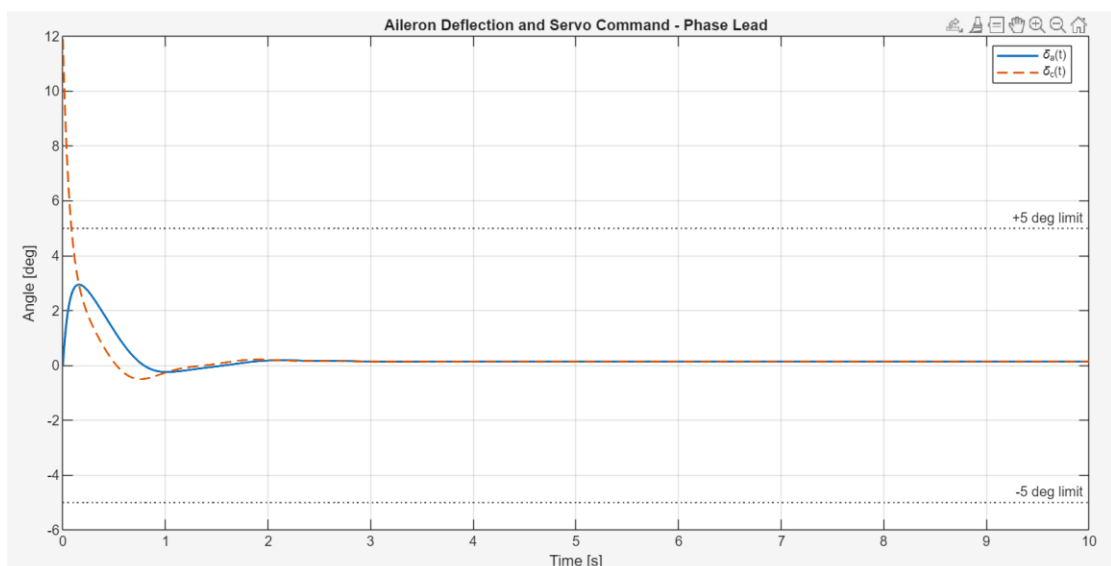
Closed-loop poles:
 $-15.7957 + 0.0000i$
 $-1.4963 + 7.9729i$
 $-1.4963 - 7.9729i$
 $-2.0806 + 2.7740i$
 $-2.0806 - 2.7740i$
 $-3.0556 + 0.0000i$

Low-frequency design pair:
 $s = -2.08060 + 2.77404j$
 $\omega_n = 3.46759 \text{ rad/s}$
 $\zeta = 0.60001$

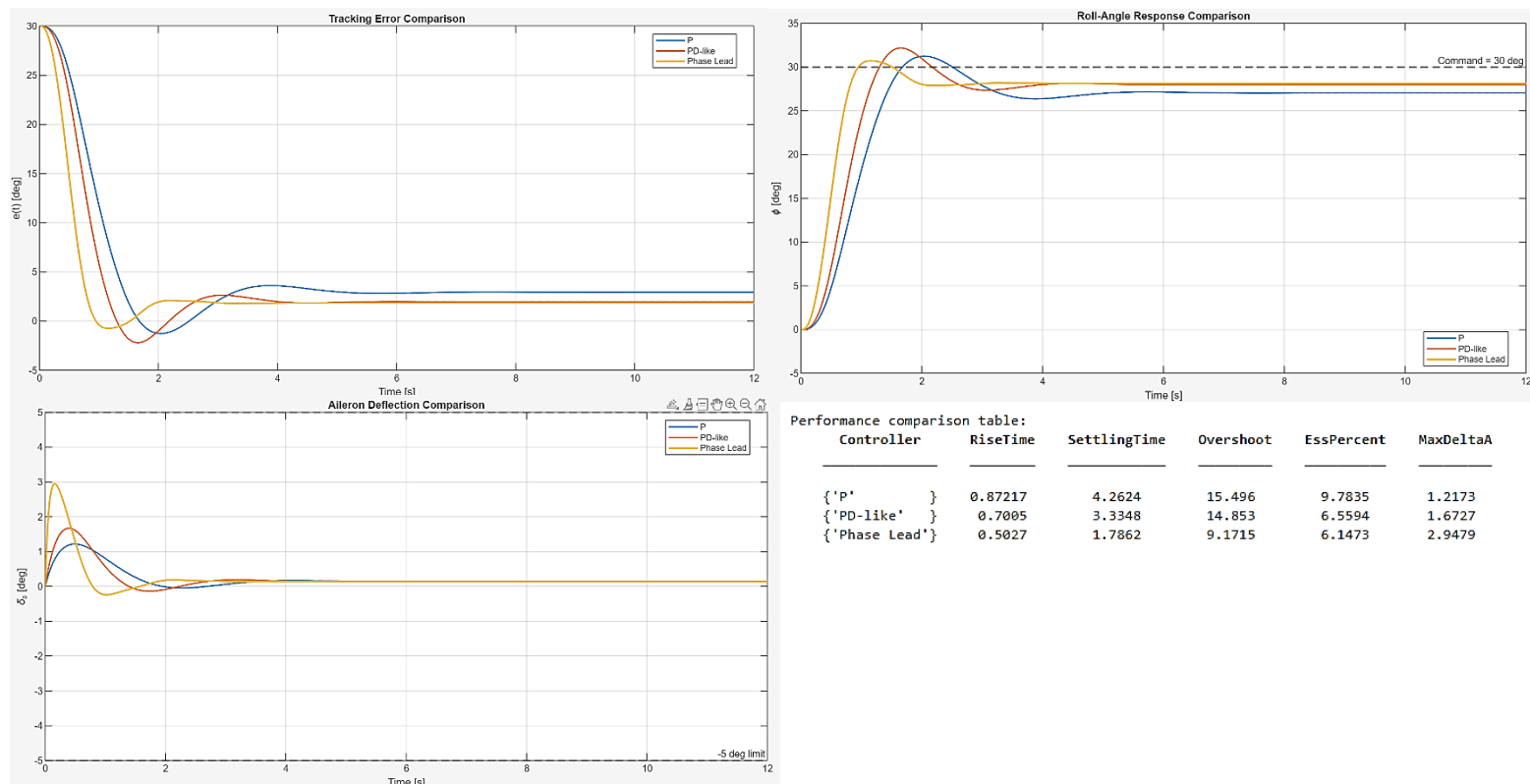
Selected Lead performance:
 Final $\phi = 28.1558 \text{ deg}$
 Steady-state error = 1.8442 deg
 Steady-state error = 6.1473%
 Rise time = 0.5027 s
 Settling time = 1.7862 s
 Overshoot = 9.1715%
 Max $|\delta_a| = 2.9479 \text{ deg}$
 Max $|\delta_c| = 11.9091 \text{ deg}$



ואפשר לראות כאן את התוצאות כמו כן את פקודת הסרוו :



כעת נבצע השוואה קצרה לשאר הבקרים ה P ו PD על מנת לראות מי פעל יותר טוב תחת האילוץ שקבענו :



בקר P מגיב רק לשגיאת זווית הגלגול ולכן הוא פשוט, אך איטי יחסית ומשאיר שגיאת מצב-מתמיד. הבקר PD-like מוסיף משוב ישיר של קצב הגלגול $\dot{\phi}$, וכך יוצר פעולה מרסנת, אך דורש חיישן נוסף. רשת ה-Lead משיגה אפקט דומה לפעולה נגזרת באמצעות אפס וקוטב ותוך מדידת ϕ בלבד; הקוטב גם מגביל את ההגבר בתדרים גבוהים ביחס לגוזר אידאלי. בתכן שנבחר היא נותנת את התגובה המהירה והמרוסנת ביותר מבין שלושת הבקרים ושגיאת עקיבה קטנה יותר, אך המערכת נשארת $Type 0$, ולכן השגיאה אינה מתאפסת ומאמץ המאזנות גדול יותר.

שאלה 3

סעיף א

נשתמש במודל:

$$\dot{x} = Ax + B\delta_c$$

כאשר:

$$x = [\beta \quad p \quad r \quad \phi \quad \delta_a]^T$$

והיציאה למעקב היא:

$$y = \phi = C_\phi x, C_\phi = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

תחילה נבדוק בקרתיות המערכת באמצעות:

$$C = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B \quad A^4B]$$

והתקבל:

$$\text{rank}(C) = 5$$

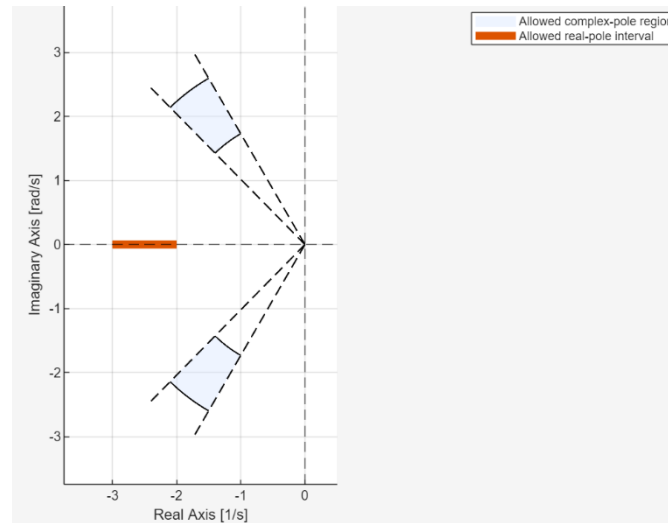
לכן המערכת בקרתית לחלוטין וניתן להציב את כל קטבי החוג הסגור באמצעות משוב מצב.

דרישות התכן הן:

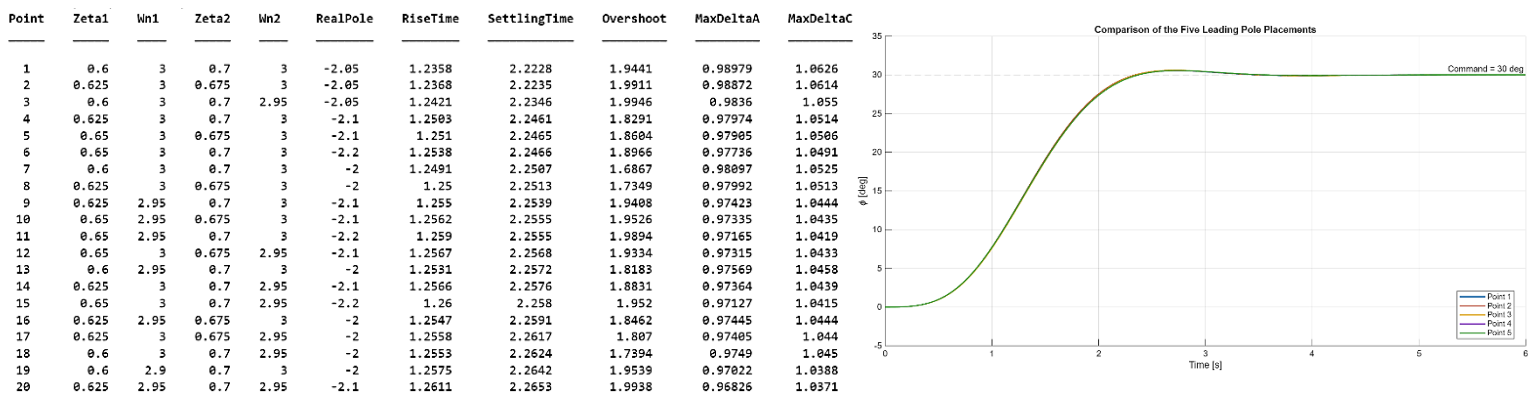
$$2 \leq \omega_n \leq 3 \text{ rad/s}$$

ולשני זוגות הקטבים המרוכבים:

$$0.5 \leq \zeta \leq 0.7$$



כעת נעשה השוואה מכמה בחירות הראי בצורה אינטואיטיבית כדי ללכת לקצוות האילוצים ולבחור אותם אך ברצוננו להגיע לתכן הטוב ביותר תחת האילוצים ולכן נבצע השוואה זריזה עם כמה נקודות שונות :

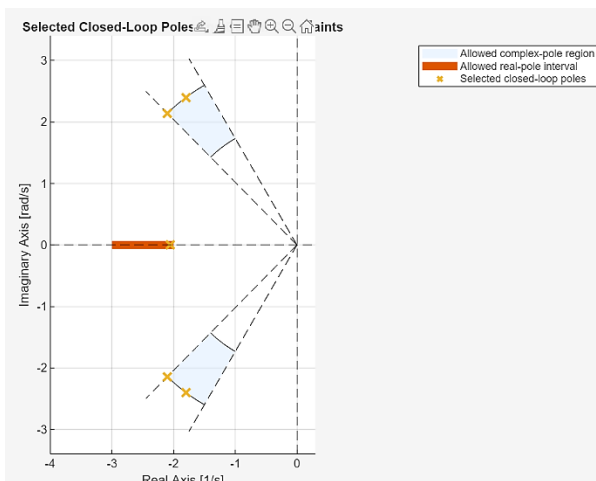


נבחרו שני זוגות קטבים בעלי תדירות טבעית:

$$\omega_{n1} = \omega_{n2} = 3 \text{ rad/s}$$

ויחסי ריסון שונים:

$$\zeta_1 = 0.6, \zeta_2 = 0.7$$



```

zeta_1 = 0.6000
wn_1 = 3.0000 rad/s
zeta_2 = 0.7000
wn_2 = 3.0000 rad/s
Real pole = -2.0500

Desired poles:
-1.8000 + 2.4000i
-1.8000 - 2.4000i
-2.1000 + 2.1424i
-2.1000 - 2.1424i
-2.0500 + 0.0000i

State-feedback gain K:
9.2901 -0.0021 -1.9189 0.0884 -0.2310

Nbar = 0.00551719

Performance:
Rise time = 1.2358 s
Settling time = 2.2228 s
Overshoot = 1.9441 %
Max |delta_a| = 0.9898 deg
Max |delta_c| = 1.0626 deg
Steady-state error = -0.00000000 deg
    
```

בחירה זו התקבלה לאחר השוואת מספר תכונים, ומספקת תגובה מהירה ומרוסנת ללא יצירת קטבים חוזרים. הקטבים המרוכבים מחושים לפי- $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ ולכן:

$$p_{1,2} = -1.8 \pm 2.4j, p_{3,4} = -2.1 \pm 2.1424j$$

בנוסף נבחר קוטב ממשי בתחום הדרישה:

$$p_5 = -2.05$$

חוק הבקרה הוא:

$$\delta_c = -Kx + N_r\phi_c$$

באמצעות הפקודה place מתקבל:

$$K = [9.29011 \quad -0.002137 \quad -1.91889 \quad 0.088362 \quad -0.23100]$$

כדי לקבל עקיבה מושלמת לפקודת מדרגה מחושב קדם-המסנן:

$$N_r = -\frac{1}{C_\phi(A-BK)^{-1}B}$$

ומתקבל:

$$N_r = 0.00551719$$

לכן חוק הבקרה הסופי הוא:

$$\delta_c = -Kx + 0.00551719\phi_c$$

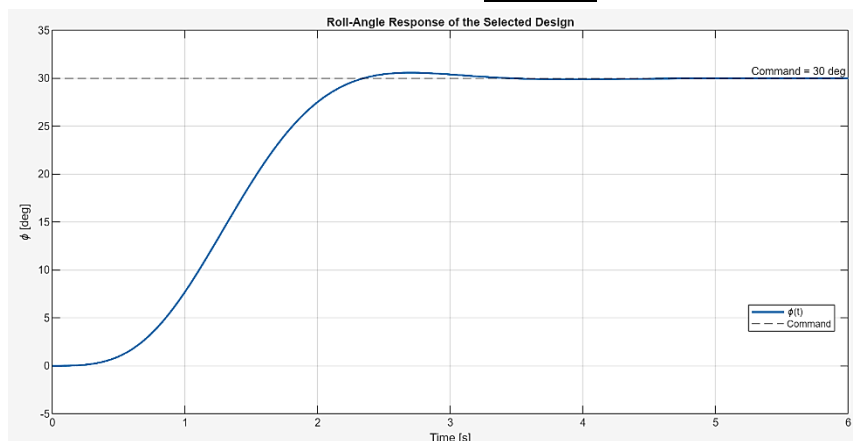
בסימולציה עבור פקודת מדרגה $\phi_c = 30^\circ$:

מתקבל:

$$\phi(\infty) = 30^\circ$$

ולכן:

$$e_{ss} = 0$$



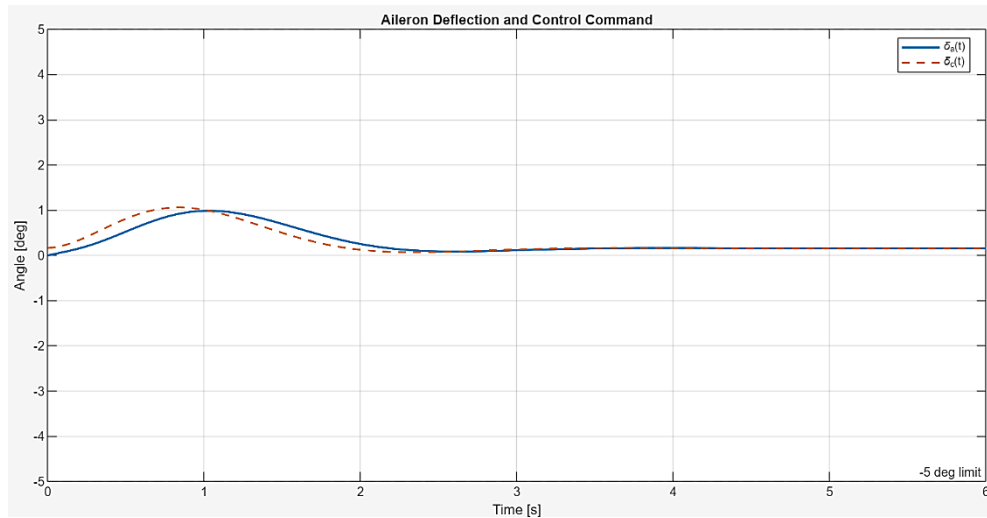
בנוסף התקבלו:

$$t_r = 1.236 \text{ s}, t_s = 2.223 \text{ s}, M_p = 1.94\%$$

וסטיית המאזנות המרבית היא:

$$\max |\delta_a| = 0.990^\circ < 5^\circ$$

$$\max |\delta_c| = 1.063^\circ$$



כלומר, התכן משיג עקיבה מושלמת במצב המתמיד, מקיים את דרישות מיקום הקטבים ומספק תגובה מהירה ומרוסנת, תוך שמירה על מאמץ בקרה נמוך ממגבלת המאזנות.

סעיף ב

בסעיף זה זמינה מדידה של זווית הגלגול בלבד:

$$y = \phi = C_\phi x, C_\phi = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

נבדקה צפיות המערכת באמצעות:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_\phi \\ C_\phi A \\ C_\phi A^2 \\ C_\phi A^3 \\ C_\phi A^4 \end{bmatrix}$$

והתקבל:

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 5$$

לכן ניתן לשערך את כל חמשת משתני המצב מתוך מדידת ϕ בלבד באמצעות משער Luenberger מסדר מלא.

חוק הבקרה הוא:

$$\delta_c = -K\hat{x} + N_r\phi_c$$

כאשר ערכי הבקר מסעיף א הם:

$$K = [9.29011 \quad -0.002137 \quad -1.91889 \quad 0.088362 \quad -0.23100]$$

$$N_r = 0.00551719$$

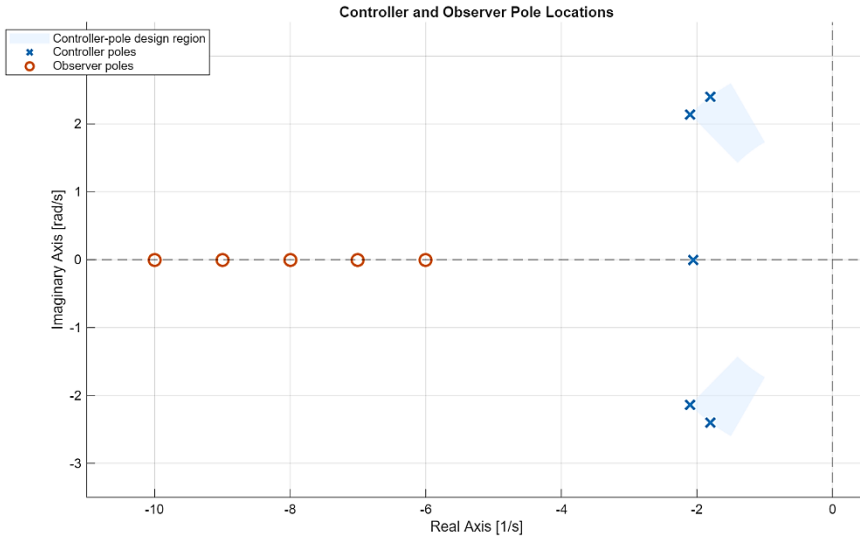
משוואת המשער היא:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\delta_c + L(y - C_\phi\hat{x})$$

קטבי המשער נבחרו מהירים יותר מקטבי הבקר:

$$p_{\text{obs}} = [-6 \quad -7 \quad -8 \quad -9 \quad -10]$$

$$L = \begin{bmatrix} 1.04084 \\ 207.58078 \\ -44.83497 \\ 28.99500 \\ 0.01845 \end{bmatrix}$$



Augmented-system poles:

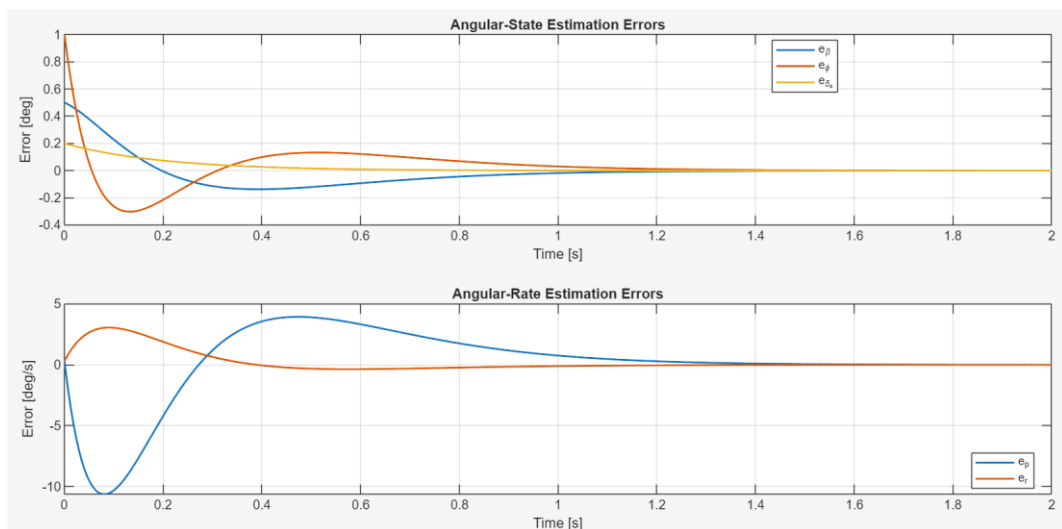
$-10.0000 + 0.0000i$
 $-9.0000 + 0.0000i$
 $-8.0000 + 0.0000i$
 $-7.0000 + 0.0000i$
 $-6.0000 + 0.0000i$
 $-1.8000 + 2.4000i$
 $-1.8000 - 2.4000i$
 $-2.1000 + 2.1424i$
 $-2.1000 - 2.1424i$
 $-2.0500 + 0.0000i$

Nominal observer-based performance:

Final $\phi = 30.000000$ deg
 Steady-state error = -0.00000000 deg
 Steady-state error = -0.00000000 %
 Rise time = 1.2358 s
 Settling time = 2.2228 s
 Overshoot = 1.9441 %
 Max $|\delta_a| = 0.9898$ deg
 Max $|\delta_c| = 1.0626$ deg

לפי עקרון ההפרדה, קטבי המערכת המורחבת הם איחוד של קטבי הבקר:

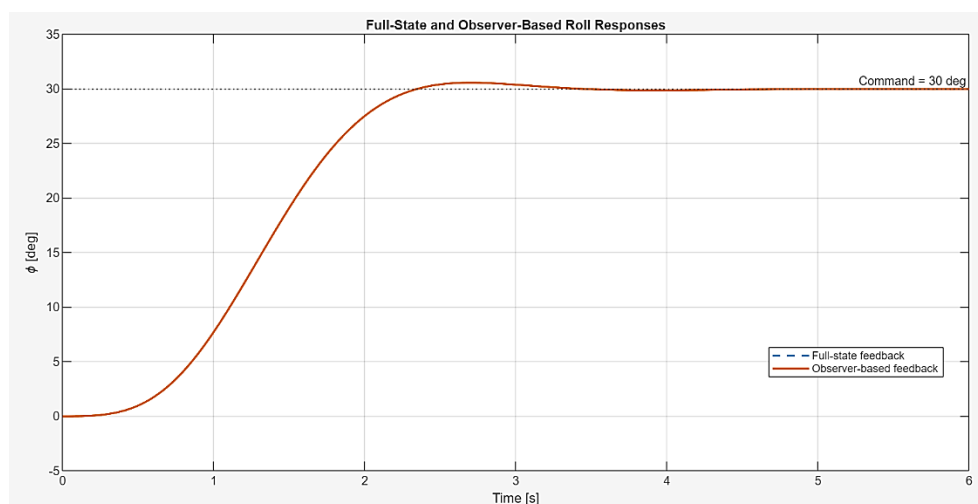
$$-1.8 \pm 2.4j, -2.1 \pm 2.1424j, -2.05$$

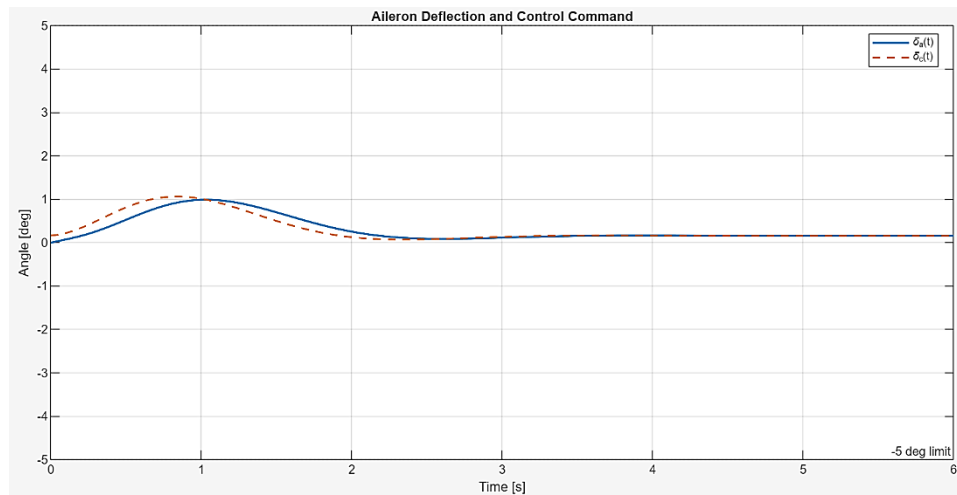


ושל קטבי המשער. מאחר שקטבי המשער נמצאים שמאלה מקטבי הבקר, שגיאת השערוך דועכת במהירות ואינה משנה את הדינמיקה הדומיננטית.

בסימולציה עבור $\phi_c = 30^\circ$ התקבלה התכנסות של האומדן למצב האמיתי ותגובה הקרובה לזו של משוב המצב המלא. הערך הסופי הוא:

$$\phi(\infty) = 30^\circ \rightarrow e_{ss} = 0$$





כלומר, הבקר מבוסס המשער שומר על דרישות התכן של סעיף א, תוך שימוש במדידת ϕ בלבד, חשוב לציין בתנאים נומינליים ובשגיאת אומדן התחלתית אפס, תגובת הבקר מבוסס המשער זהה לתגובת משוב המצב המלא. כאשר קיימת שגיאת אומדן התחלתית, מתווסף טרנזיינט קצר הדועך לפי קטבי המשער.

סעיף ג

בסעיף זה מניחים כי מדידת זווית הגלגול ϕ אינה זמינה, אך מדידת קצב הגלגול p עדיין תקינה. לכן אות המדידה היחיד הוא:

$$y = p = C_p x, C_p = [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

כדי לבדוק האם ניתן לשחזר את כל וקטור המצב מתוך מדידת p בלבד, חושבה מטריצת הצפיות:

$$\mathcal{O}_p = \begin{bmatrix} C_p \\ C_p A \\ C_p A^2 \\ C_p A^3 \\ C_p A^4 \end{bmatrix}$$

בבדיקה נומרית התקבל $\text{rank}(\mathcal{O}_p) = 5$. מאחר שממד המערכת הוא $n = 5$, המערכת ניתנת לצפייה באופן מלא גם מתוך מדידת p בלבד. לכן ניתן לתכנן משער מצב מלא, אשר ישחזר את יתר משתני המצב, לרבות זווית הגלגול ϕ .

חוק הבקרה נשאר זהה לתכן של סעיפים 3(א) ו-3(ב), אך הוא מבוסס על אומדן המצב:

$$\delta_c = -K\hat{x} + N_r \phi_c$$

כאשר ערכי הבקר מסעיף 3(א) הם:

$$K = [9.29011 \quad -0.002137 \quad -1.91889 \quad 0.088362 \quad -0.23100]$$

$$N_r = 0.00551719$$

משוואת משער המצב היא:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\delta_c + L(y - C_p \hat{x}) \rightarrow \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\delta_c + L(p - C_p \hat{x})$$

קטבי המשער נבחרו מהירים יותר מקטבי הבקר, כדי ששגיאת השערוך תדעך לפני שהתגובה המבוקרת מגיעה למצב המתמיד:

$$p_{\text{obs}} = [-5 \quad -6 \quad -7 \quad -8 \quad -9]$$

הגבר המשער חושב באמצעות:

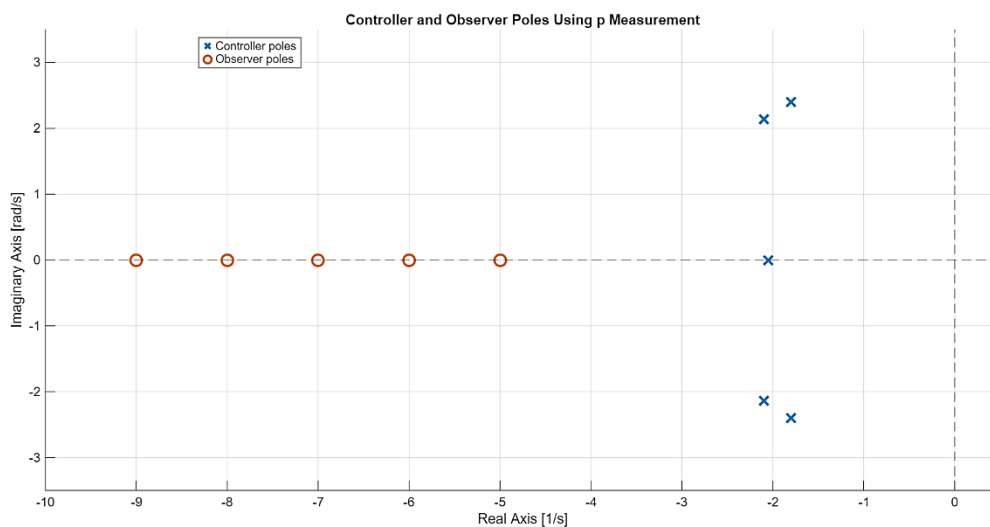
$$L = \text{place}(A^T, C_p^T, p_{\text{obs}})^T$$

ומתקבל:

$$L = \begin{bmatrix} -0.66537 \\ 23.99500 \\ -7.15074 \\ -95.60601 \\ 0 \end{bmatrix}$$

לצורך ניתוח המערכת המשולבת, מוגדר וקטור מצב מורחב, מטריצת החוג הסגור המורחבת, ווקטור הכניסה:

$$x_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}, A_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ LC_p & A - BK - LC_p \end{bmatrix}, B_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} BN_r \\ BN_r \end{bmatrix}$$



Augmented-system poles:

```
-9.0000 + 0.0000i
-8.0000 + 0.0000i
-7.0000 + 0.0000i
-6.0000 + 0.0000i
-1.8000 + 2.4000i
-1.8000 - 2.4000i
-2.1000 + 2.1424i
-2.1000 - 2.1424i
-2.0500 + 0.0000i
-5.0000 + 0.0000i
```

Observer-based performance using p:

```
Final phi = 30.000000 deg
Steady-state error = -0.00000000 deg
Rise time = 1.2358 s
Settling time = 2.2228 s
Overshoot = 1.9441 %
Max |delta_a| = 0.9898 deg
Max |delta_c| = 1.0626 deg
```

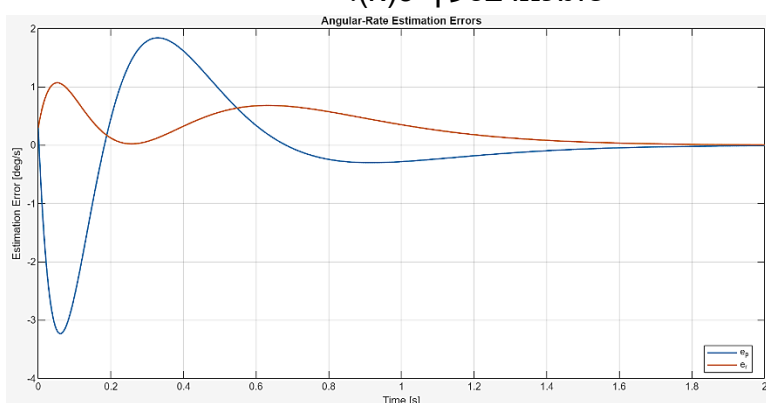
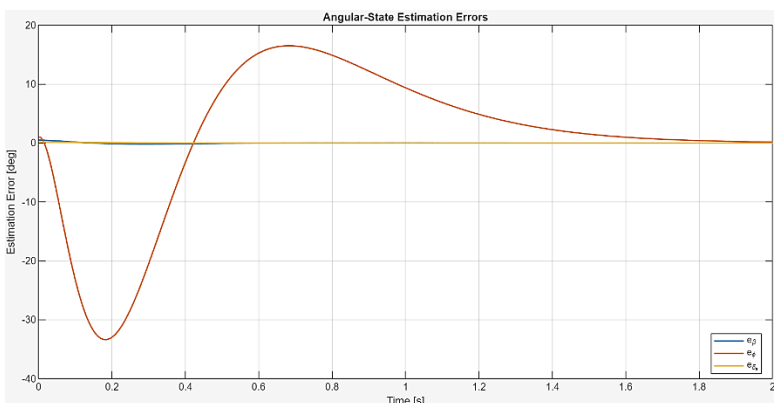
לפי עקרון ההפרדה, קטבי המערכת המורחבת הם איחוד של קטבי הבקר ושל קטבי המשער. קטבי הבקר שנבחרו בסעיף 3(א) הם:

$$-1.8 \pm 2.4j, -2.1 \pm 2.1424j, -2.05$$

ואליהם מצטרפים קטבי המשער:

$$-5, -6, -7, -8, -9$$

קטבי המשער נמצאים שמאלה מקטבי הבקר, ולכן שגיאת השערוך מתכנסת מהר יותר מהדינמיקה הדומיננטית של החוג הסגור. בהתאם לעקרון ההפרדה, הכנסת המשער אינה משנה את קטבי הבקר שתוכננו בסעיף 3(א).

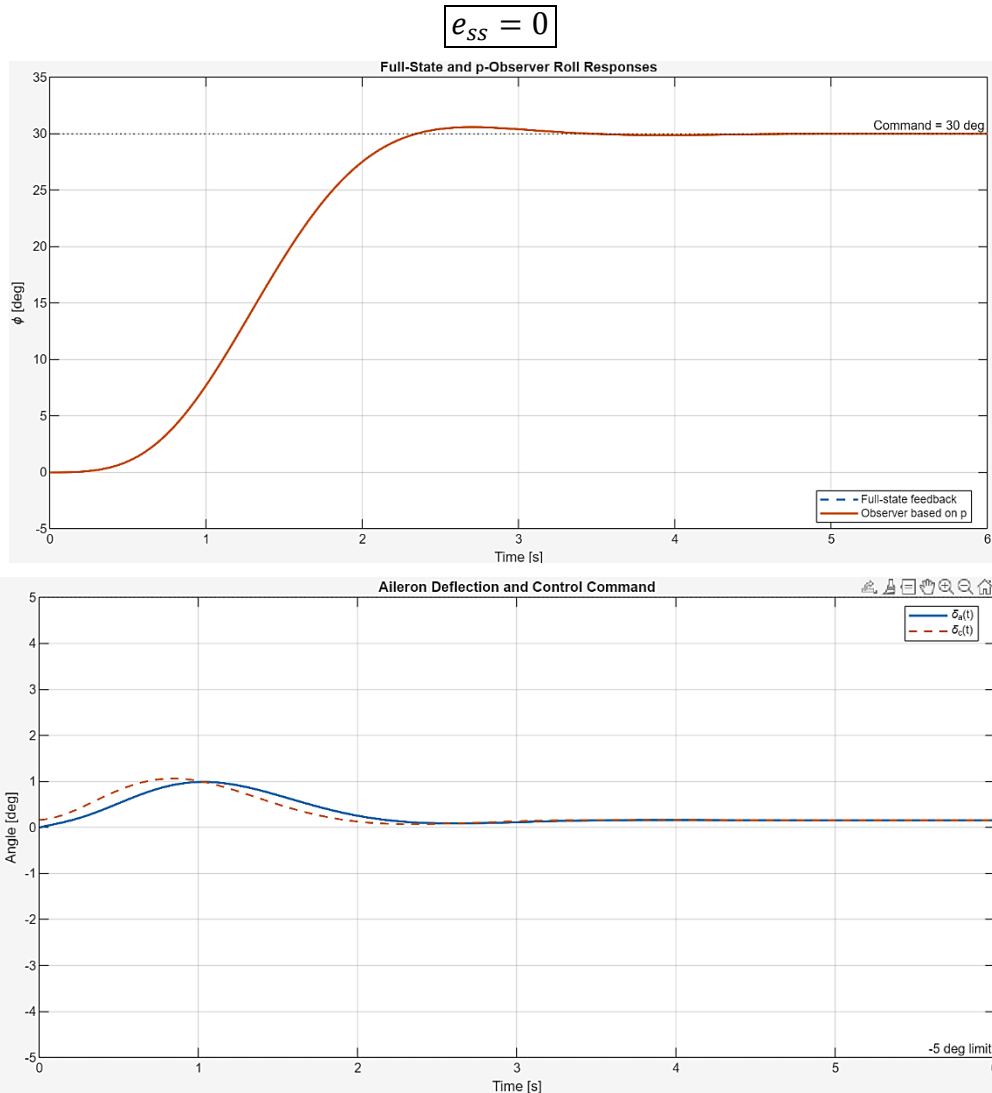


בסימולציה עבור פקודת מדרגה – $\phi_c = 30^\circ$, ובתנאי התחלה – $x(0) = 0, \hat{x}(0) = 0$, מתקבלת תגובה זהה לתגובת משוב המצב המלא במודל הנומינלי. במקרה זה שגיאת השערוך מתחילה מאפס ולכן נשארת אפס לאורך הסימולציה. כדי להדגים בפועל את התכנסות המשער, נבחנת בנוסף סימולציה עם שגיאת שערוך התחלתית שאינה אפס.

הערך הסופי של זווית הגלגול הוא:

$$\phi(\infty) = 30^\circ$$

ולכן:



מכאן שגם לאחר אובדן מדידת ϕ , ניתן לשמור על עקיבה מלאה אחר פקודת זווית הגלגול באמצעות משער המבוסס על מדידת p . עם זאת, מבחינה הנדסית תכן זה פחות חסין מהתכן המבוסס על מדידת ϕ , משום שהמשתנה המבוקר אינו נמדד ישירות אלא משוערך באמצעות מודל המערכת. לכן הביצועים בפועל עשויים להיות רגישים יותר לשגיאות מודל, להטיית הגיירו ולרעש במדידת p .

סעיף ד

לצורך עקיבה אחר פקודת מדרגה בזווית הגלגול נוסף מצב אינטגרלי של שגיאת העקיבה:

$$x_i(t) = \int_0^t (\phi_c - \phi) d\tau \rightarrow \dot{x}_i = \phi_c - C_\phi x$$

וקטור המצב המורחב הוא:

$$x_a = \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} = [\beta \quad p \quad r \quad \phi \quad \delta_a \quad x_i]^T$$

$$\dot{x}_a = A_a x_a + B_a \delta_c + E \phi_c$$

כאשר:

$$A_a = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C_\phi & 0 \end{bmatrix}, B_a = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

דרגת מטריצת הבקרתיות המורחבת היא:

$$\text{rank } \mathcal{C}(A_a, B_a) = 6$$

ולכן ניתן לייצב את כל מצבי המערכת המורחבת, חוק הבקרה הוא:

$$\delta_c = -K_a x_a$$

הגבר הבקרה מתקבל ממזעור פונקציונל הביצועים:

$$J = \int_0^\infty (x_a^T Q x_a + \delta_c^T R \delta_c) dt$$

עבור $Q = \text{diag}(0.1, 0.001, 0.001, 10, 0.001, 100)$, $R = 100$

המטריצה P מתקבלת מפתרון משוואת Riccati האלגברית:

$$A_a^T P + P A_a - P B_a R^{-1} B_a^T P + Q = 0$$

והגבר הבקרה מחושב לפי:

$$K_a = R^{-1} B_a^T P$$

באמצעות lqr מתקבל:

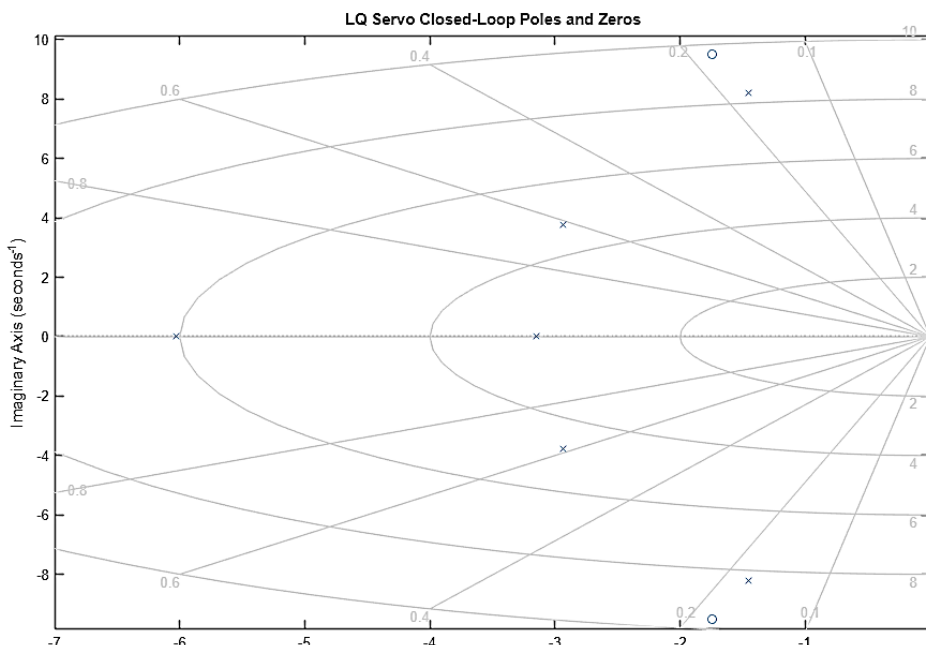
$$K_a = [-2.61682 \quad 0.13735 \quad 0.54175 \quad 0.70817 \quad 1.38814 \quad -1]$$

ולכן:

$$\delta_c = 2.61682\beta - 0.13735p - 0.54175r - 0.70817\phi - 1.38814\delta_a + x_i$$

קטבי החוג הסגור הם:

$$-6.0256, -3.1456, -2.9353 \pm 3.7739j, -1.4519 \pm 8.2072j$$



Integral gain K_i :
 $K_i = -1.00000000$

Riccati residual norm = 2.3236e-12
Gain verification error = 1.2499e-14

Closed-loop poles:

-1.4519 + 8.2072i
-1.4519 - 8.2072i
-2.9353 + 3.7739i
-2.9353 - 3.7739i
-3.1456 + 0.0000i
-6.0256 + 0.0000i

=====

NOMINAL LQ SERVO PERFORMANCE

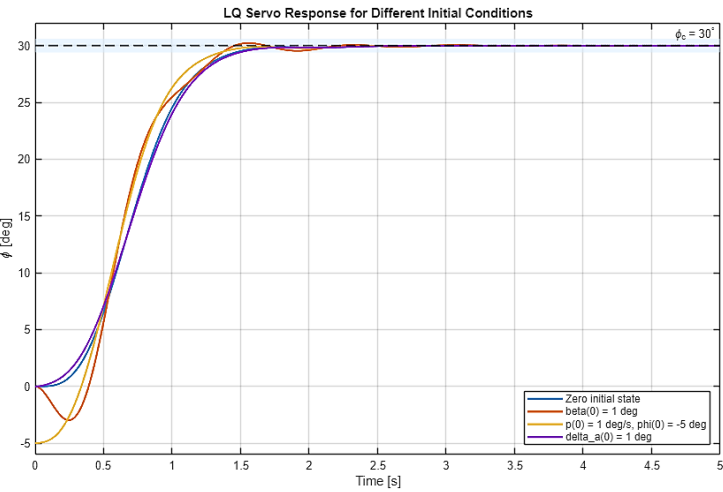
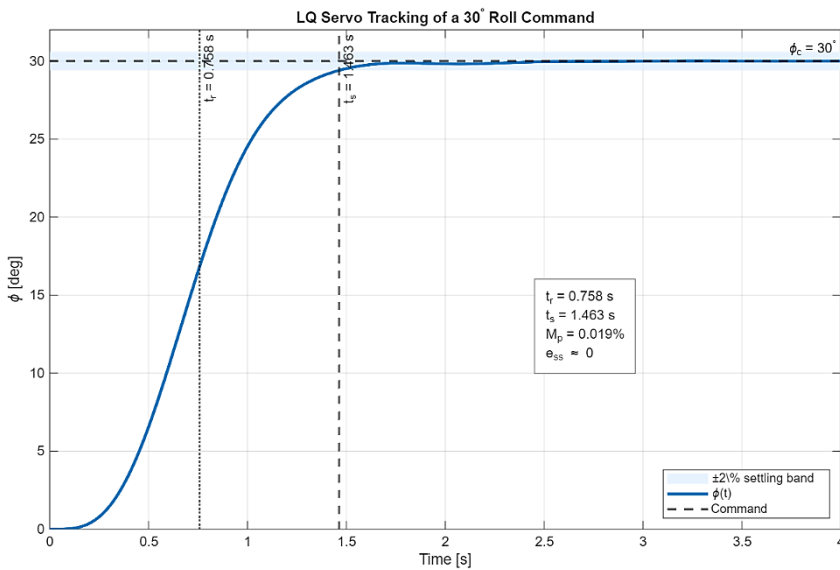
=====

Final phi = 30.00000000 deg
Steady-state error = 0.00000000e+00 deg
Rise time = 0.7580 s
Settling time = 1.4629 s
Overshoot = 0.0191 %
Max |delta_a| = 2.0220 deg
Max |delta_c| = 2.7605 deg
Aileron limit satisfied = 1

כל הקטבים נמצאים בחצי המישור השמאלי ולכן המערכת יציבה.

עבור פקודת מדרגה – $\phi_c = 30^\circ$ מתקבל:

$$\phi(\infty) = 30^\circ \rightarrow e_{ss} \approx 0$$



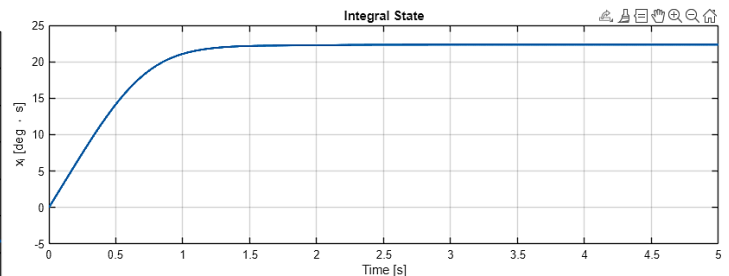
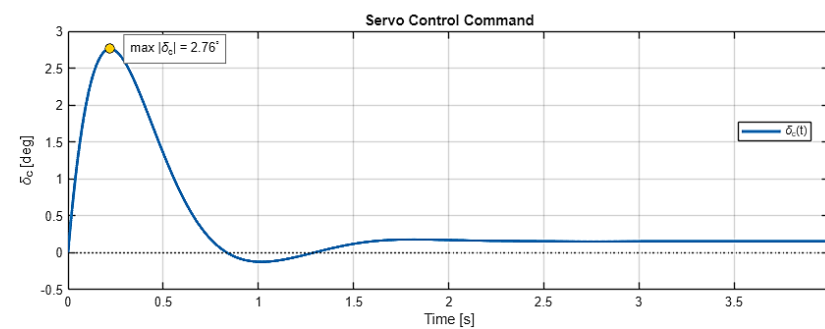
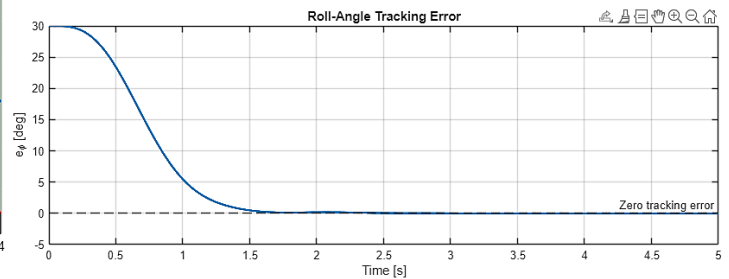
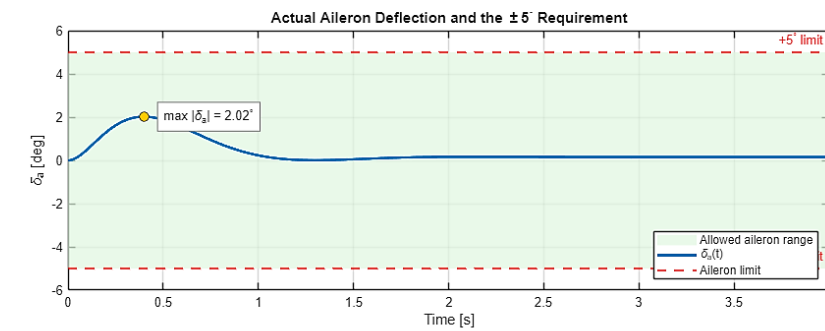
ביצועי התגובה הם:

$$t_r \approx 0.758 \text{ s}, t_s \approx 1.463 \text{ s}, M_p \approx 0.019\%$$

ומאמצי הבקרה הם:

$$\max |\delta_a| \approx 2.022^\circ < 5^\circ$$

$$\max |\delta_c| \approx 2.761^\circ$$



לכן בקר ה־ LQ Servo מספק עקיבה מהירה ומרוסנת, שגיאת מצב־מתמיד אפסית ומאמץ מאזנות הנמוך משמעותית מהמגבלה.

בסעיפים הקודמים נבחנו מספר שיטות בקרה עבור אותה מערכת גלגול רוחבית של המטוס. הבקרים הקלאסיים בסעיף 2 התבססו על פונקציית התמסורת מפקודת הסרוו δ_c לזווית הגלגול ϕ , ואילו הבקרים בסעיף 3 התבססו על מודל מרחב-מצב מלא. כל התכנים נבדקו עבור פקודת מדרגה:

$$\phi_c = 30^\circ$$

ותחת מגבלת המאזנות:

$$|\delta_a| \leq 5^\circ$$

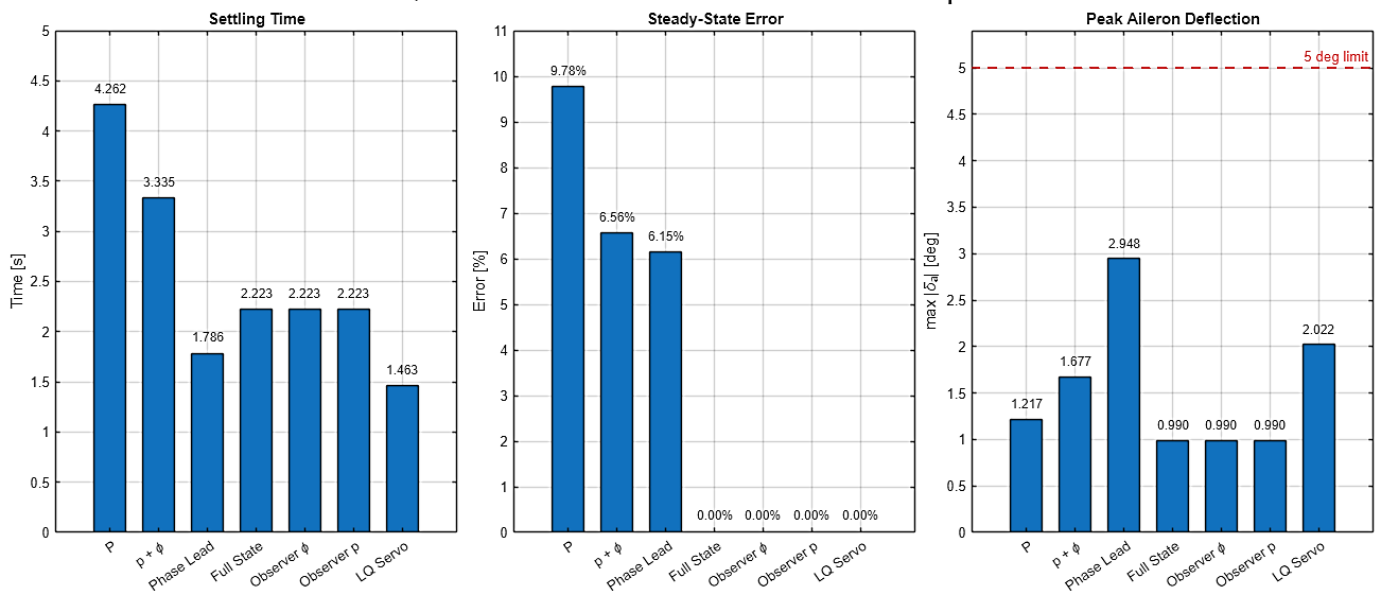
השוואת ביצועים

סוג הבקר	ביצועי מעבר	שגיאת מצב-מתמיד	שיא סטיית המאזנות
P	$t_r = 0.872\text{ s}, t_s = 4.262\text{ s}, M_p = 15.49\%$	9.78%	1.217°
משוב $p + \phi$	$t_r = 0.701\text{ s}, t_s = 3.335\text{ s}, M_p = 14.85\%$	6.56%	1.677°
Phase Lead	$t_r = 0.503\text{ s}, t_s = 1.786\text{ s}, M_p = 9.17\%$	6.15%	2.948°
משוב מצב מלא	$t_r = 1.236\text{ s}, t_s = 2.223\text{ s}, M_p = 1.94\%$	0 נומינלית	0.990°
משער באמצעות ϕ	זזה נומינלית למשוב מצב מלא	0 נומינלית	0.990°
משער באמצעות p	זזה נומינלית למשוב מצב מלא	0 נומינלית	0.990°
LQ Servo	$t_r = 0.758\text{ s}, t_s = 1.463\text{ s}, M_p = 0.019\%$	0	2.022°

הבקר הפרופורציונלי הוא הפשוט ביותר, אך מאחר שהמערכת נשארת מסוג Type 0 מתקבלת שגיאת מצב-מתמיד. משוב קצב הגלגול משפר את מהירות התגובה ומוסיף פעולה מרסנת, אך השיפור ב־ Dutch Roll נשאר קטן. רשת ה־ Phase Lead היא התכן הקלאסי המוצלח ביותר: היא מספקת את זמן ההתייצבות הקצר ביותר מבין הבקרים הקלאסיים ושגיאת עקיבה נמוכה יותר, אך אינה מבטלת אותה לחלוטין.

משוב המצב המלא מאפשר להציב ישירות את קטבי החוג הסגור ומקבל עקיבה נומינלית מושלמת באמצעות N_r . כאשר משתמשים במשער, מתקבלים אותם ביצועים בתנאים נומינליים ובשגיאת אומדן התחלתית אפס. בקר ה־ LQ Servo משיג את הביצועים הכוללים הטובים ביותר: זמן התייצבות קצר, חריגה כמעט אפסית, שגיאת מצב-מתמיד אפסית וסטיית מאזנות הנמוכה משמעותית מהמגבלה.

Question 4 - Selected Controller Performance Comparison



איור 18 — השוואה כמותית בין הבקרים שנבחרו: זמן התייצבות, שגיאת מצב־מתמיד וסטיית מאזנות מרבית.

הגרף ממחיש את ה־ trade-off בין מהירות התגובה, דיוק העקיבה ומאמץ המאזנות. בקרי P, משוב הקצב ו־ Phase Lead משאירים שגיאת מצב־מתמיד משום שאינם מוסיפים אינטגרטור. ה־ Phase Lead הוא המהיר ביותר מבין הבקרים הקלאסיים, אך דורש סטיית מאזנות גבוהה יותר מהם. משוב המצב והמשערים מבטלים את השגיאה הנומינלית ושומרים על מאמץ מאזנות נמוך מאוד. בקר ה־ LQ Servo משיג את זמן ההתייצבות הקצר ביותר מכל התכנים, חריגה זניחה ושגיאת מצב־מתמיד אפסית, תוך שמירה על:

$$\max |\delta_a| = 2.022^\circ < 5^\circ$$

אינטואיציה פיזיקלית והנחות המודל

בקר P מתנהג כמעין קפיץ: ככל ששגיאת זווית הגלגול גדולה יותר, מתקבלת פקודת מאזנות גדולה יותר בכיוון המקטין אותה. משוב קמוסיף אפקט של מרסן ויסקוזי המתנגד לקצב גלגול גבוה ומרסן את התנועה. רשת ה־ Phase Lead יוצרת פעולה הדומה לנגזרת מסוננת באמצעות אפס וקוטב, ולכן משפרת את מהירות התגובה והריסון בלי להשתמש בגוזר אידאלי.

משוב מצב מלא משתמש בכל משתני המצב כדי להשפיע במקביל על מצב ה־ Spiral, על הגלגול, על ה־ Dutch Roll ועל דינמיקת סרוו המאזנות. המשער פועל כחיישן וירטואלי: הוא משלב את המודל עם המדידה הזמינה כדי לשחזר את המצבים שאינם נמדדים. משער המבוסס על ϕ הוא טבעי יותר, משום שהמשתנה המבוקר נמדד ישירות. משער המבוסס על $\dot{\phi}$ מספק גיבוי לאחר כשל חיישן ϕ , אך רגיש יותר להטיית גייר, לרעש ולשגיאות מודל.

בקר ה־ LQ Servo פועל כשילוב אופטימלי של קפיץ ומרסן. מטריצת Q מענישה סטיות במצבים ובשגיאת העקיבה, ואילו R מענישה מאמץ בקרה. המצב האינטגרלי מצטבר כל עוד קיימת שגיאת עקיבה ולכן מבטל אותה במצב המתמיד.

כל התכנים מבוססים על מודל לינארי וקבוע בזמן סביב נקודת העבודה. הסימולציה אינה כוללת רעש מדידה, שהיות, רוויה, מגבלת קצב המפעיל מעבר לדינמיקת הסרוו, או אי־ודאות בפרמטרים האווירודינמיים. לכן הביצועים המוצגים הם ביצועים נומינליים.

עומס חישובי ושימוות מעשית

בקרי P , משוב P ו-Phase Lead דורשים מספר קטן מאוד של פעולות ולכן עומס החישוב שלהם זניח. משוב מצב מלא דורש בזמן אמת רק כפל של וקטור המצבים בהגברי הבקר, אך מחייב מדידה של כל המצבים.

משער Luenberger דורש אינטגרציה בזמן אמת של חמש משוואות מצב ולכן העומס שלו בינוני, אך עדיין מתאים למחשב טיסה מודרני. פתרון משוואות Riccati של בקר ה- LQ מתבצע מראש בשלב התכנון; בזמן אמת נדרשים כפל וקטורי ואינטגרציה אחת של שגיאת העקיבה. במימוש אמיתי יהיה צורך לשלב משער מצב, רוויה ו- anti-windup .

מסקנה

מבין הבקרים הקלאסיים, רשת ה-Phase Lead היא הבחירה המועדפת משום שהיא מספקת תגובה מהירה ומרוסנת תוך שימוש במדידת ϕ בלבד. משוב המצב והמשערים מספקים עקיבה נומינלית מושלמת ומאמץ מאזנות נמוך, אך תלויים יותר בדיוק המודל.

מבין כל התכנים שנבדקו, בקר ה- LQ Servo הוא התכן המועדף מבחינת ביצועים. הוא משיג עקיבה מלאה, זמן התייצבות של כ-1.463 שניות, חריגה כמעט אפסית ומאמץ מאזנות הנמוך ממגבלת 5° . לכן זהו הבקר המתאים ביותר כאשר נדרשים ביצועים גבוהים וניתן להשתמש במשער מצב ובמחשב בקרה מתאים.

סימולציית מטוס מלאה –

[/https://advanced-aircraft-simulator.l2shonak.chatgpt.site](https://advanced-aircraft-simulator.l2shonak.chatgpt.site)